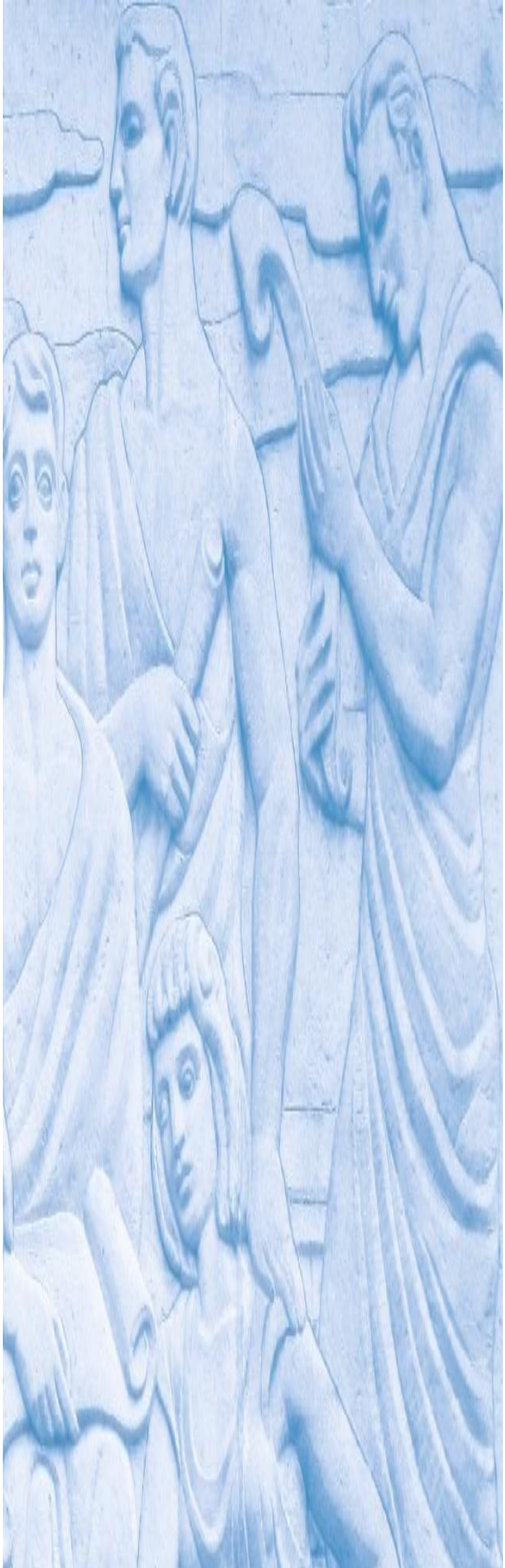


UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA

IV EDICIÓN

Tesis en Opción al título de Máster en Orientación Educativa

Título: La gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física

Autor: Yasmany Alexis Blanco Ferrer

Tutores: Dr.C Carlos M Hernández Hechavarría

Dr.C José Raúl Morasén Cuevas

Santiago de Cuba

2024

Agradecimientos

A mis tutores Dr.C Carlos M Hernández Hechavarría y Dr.C José R Morasen Cuevaspor todo sus apoyo, ayuda y comprensión en todo momento.

A mi consultante Dr.C Daniel Chacón Rodríguez, por su apoyo incondicional en todo momento para realizar esta investigación.

A mi Jefa de Departamento Provincial MSc. Mariela Douglas Taylor por su apoyo y empeño en la realización de esta investigación.

A todos los docentes de la planta de la Maestría en Orientación Educativa por sus enseñanzas para que se cumpliera este sueño.

A mi esposa Yaumara Ruiz González por toda su compresión, apoyo incondicional , noche de los, sin ella no hubiese sido posible cumplir esta meta.

A mis padres, mi hermano e hijos que de una forma otra siempre confiaron en mí y me decían si se puede adelante.

A todos gracias por su ayuda, apoyo y confianza plena en mi.

Dedicatoria

A mis hijos que son la luz de mi vida,
mi fuerza para seguir adelante,
por lo que no me doy por vencido,
A mi esposa , padres,suegro que me acompañan .
Y toda la familia que me brindan su amor y apoyo en todo momento.

Síntesis

La investigación se corresponde con una de las problemáticas existentes en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas "Antonio Maceo Grajales" de la Provincia Santiago de Cuba: la Gestión de la Orientación Profesional hacia las carreras de Física, tomando como base los criterios de varios autores estudiosos del tema en Cuba y a nivel internacional. El tema se inserta en la Línea # 2: La orientación educativa en contexto comunitario, familiar y escolar. La aplicación del diagnóstico fáctico aplicado en dicha institución educativa con el empleo de variados métodos empíricos como la observación científica, entrevista, encuesta, revisión de documentos permitió detectar algunas insuficiencias como: Pobre orientación profesional a los educandos hacia las carreras de Ciencias Exactas en la vía curricular, insuficiente preparación de los docentes acerca de las carreras relacionada con la Física, con énfasis en la organización y dirección de la orientación profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje, limitaciones por parte de los directivos y docentes de la visión holística y la proyección directiva de la orientación profesional hacia las carreras de Ciencias Exactas. En la investigación se analizan los fundamentos teóricos y epistemológicos de su objeto y campo. El objetivo radica en la elaboración de una estrategia para la gestión de la orientación profesional hacía las carreras de Ciencias Exactas desde la Física, que constituye el aporte práctico fundamental de la investigación. Los resultados satisfactorios obtenidos con su implementación, mediante el método de experimentación en el terreno, corroboraron su efectividad.

Índice **Pág**

Introducción…….....1

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL DELA GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL HACÍA LAS CARRERAS DE FISICA…….7

1.1Fundamentos teóricos y epistemológicos de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

1.2 Estudio del comportamiento histórico lógico de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

1.3 Diagnóstico del estado actual de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario.

Conclusiones del capítulo 1.

CAPÍTULO: 2 ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL HACIA LAS CARRERAS DE FÍSICA EN EL PREUNIVERSITARIO ……33

2.1 Fundamentación teórica de la Estrategia educativa para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras deFísica en el Preuniversitario----------

2.2. Estrategia educativa para gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario------

2.3 Valoración de la efectividad de la estrategia educativapara la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario.

Conclusiones del capítulo 2_____

Conclusiones……60

Recomendaciones……...61

Bibliografía

Anexos

Introducción

El mundo contemporáneo exige de las ciencias exactas para tratar de explicar los diferentes hechos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La escuela cubana como institución social ha de fortalecer cada vez más su papel como centro formador de la nueva generación, con la activa participación de las organizaciones políticas y de masas. Esta, como parte de la orientación educativa de ayuda a los educandos debe brindarle la información necesaria con vistas a que puedan motivarse hacia las diferentes carreras, en particular, las de ciencias exactas de forma consciente, fundamentada en las propias capacidades e inclinaciones individuales, acorde a las necesidades del pueblo.

Sin embargo, no siempre los educandos cuya edad por lo general ronda entre los dieciséis y diecisiete años están listos para el ingreso a la educación superior, pues no poseen la madurez necesaria para decidir acertadamente la carrera que quisieran cursar estudios.

Es una situación bastante común encontrar jóvenes a los cuales no les es posible definir gustos o aspiraciones en el ámbito profesional y esto se convierte en un problema para el momento de decidir qué especialidad estudiar. Esta problemática no solo afecta al joven sino también a su familia que no posee los elementos necesarios que le permiten orientar a sus hijos en la elección de la carrera.

Esto no es un problema puntual, sino transcendente en la vida de cualquier persona. Elegir la profesión, teniendo en cuenta las capacidades personales, implica un determinado grado de autodeterminación profesional que posibilita un desarrollo armonioso de la personalidad en su conjunto, así como un adecuado equilibrio psicológico en el sujeto.

El hecho de que un joven inicie una carrera que no se corresponde a sus intereses ni intensiones, constituye un factor que de entrada conspira contra su aprovechamiento y su desarrollo en el estudio de esa profesión. Este será un elemento que influirá en su posible baja docente como educando, pues implica la no existencia de motivación hacia la actividad de estudio, además, no solo limita su desarrollo general como profesional, sino también el desarrollo de su personalidad.

Por estos motivos se impone la necesidad impostergable de perfeccionar en los preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas en el proceso de enseñanza-aprendizaje acciones que no pueden verse desligadas o como algo independiente de la labor diaria de cada docente. Esto es algo muy importante ya que muchos docentes al escuchar las palabras: "gestión de la orientación profesional ", las

asocian con actividades específicas para lograr motivar al educando por su futura profesión, sin pensar que esto es parte indisoluble de su labor diaria como docente.

Muchos han sido los estudiosos del tema de la gestión de la orientación profesional hacia carreras de ciencias exactas, en particular las de Física, autores nacionales e internacionales entre los que se destacan, Bretel, L. (2018), Muñoz, L. (2019), Inocente, (2019), Huanca, y Geldrech, (2020), Heredia, (2020a) , Medina, (2021),entre otros

La aplicación del diagnóstico fáctico con el empleo de variados métodos empíricos como la observación científica, entrevista, encuesta, revisión de documentos y su triangulación permitió detectar las siguientes insuficiencias:

- Insuficiente preparación de las estructuras municipales, docentes, educandos, familia y comunidad, acerca de las carreras de física que se ofertan a los egresados de preuniversitario.
- Falta vinculación de los contenidos del programa de estudios con las carreras de física tanto en la vía curricular (incluye currículo institucional) y extracurricular.
- Aun es insuficiente la utilización de métodos y procedimientos activos para la motivación y gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.
- No se alcanza el nivel deseado de profundización, tratamiento investigativo y de correspondencia de la concepción organizativa para la atención de la orientación profesional por directivos, estructuras municipales y las limitaciones que en el orden integral se registran.
- No se cuenta en la institución educativa con una concepción de trabajo eficiente para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en todas las asignaturas involucradas.

A partir de estas insuficiencias se declara como **problema científico**: ¿Cómo favorecer la Gestión de la Orientación Profesional hacia las carreras de Física en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales” de la Provincia Santiago de Cuba?

Partiendo de lo antes expuesto se delimita como **objeto de estudio**: Proceso de orientación profesional hacia las carreras de Física.

Se propone como **objetivo de la investigación**: Elaboración de una estrategia para la gestión de la orientación profesional hacía las carreras de Física en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas "Antonio Maceo Grajales" de la Provincia Santiago de Cuba.

Y como Campo de acción: La Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas.

Hipótesis: Si se implementa una Estrategia para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física, sustentada en un accionar investigativo integrador que potencie la connotación social y tecnológica de la Física, se puede contribuir al perfeccionamiento de la gestión de la orientación profesional en el IPVCE "Antonio Maceo Grajales" de la Provincia Santiago de Cuba.

Tareas científicas:

1. Sistematizar los fundamentos epistemológicos de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.
2. Valorar el comportamiento histórico lógico de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.
3. Diagnosticar el estado actual de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

.4. Elaborar la estrategia educativa para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario.

5. Evaluar la efectividad de la estrategia educativa para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario.

Métodos del nivel teórico:

- Análisis-síntesis: Para realizar un análisis con las bibliografías que abordan las cuestiones relacionadas con el problema y su importancia derivando juicios valorativos relacionados con despertar la orientación profesional en los educandos.
- Inductivo-deductivo: Para la conjugación dialéctica de las generalizaciones derivadas de manifestaciones particulares del problema y la concreción particularizada de propuestas para el perfeccionamiento de la orientación profesional.

- Histórico – lógico, para determinar la evolución del objeto de investigación, sus tendencias fundamentales y restricciones.
- Hipotético – deductivo, para alcanzar un nivel de abstracción que permitió el establecimiento de la hipótesis de investigación, su corroboración y plantear los aportes de la investigación
- Modelación, en el diseño de la estrategia educativa para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario.
- Sistémico estructural funcional, para explicar las relaciones que se establecen entre las diferentes etapas y metas de la estrategia propuesta.

Métodos Empíricos:

- Observación científica: Para constatar la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario.
- Encuestas a educandos: Para conocer las causas que originan el problema existente.
- Entrevista a docentes: Para conocer los principales factores que inciden en la motivación profesional de los educandos desde la dirección del proceso.
- Entrevistas a metodólogos, directivos : Para conocer los principales factores que inciden en la gestión de la orientación profesional de los educandos desde la dirección del proceso
- Revisión de documentos: Para diagnosticar el tratamiento que se da a la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Fisca en los documentos establecidos de Preuniversitario.
- Compilación e interpretación de datos: Se aplica para el registro e interpretación intencionada del estado actual de la dirección del proceso enseñanza aprendizaje de la física hacia la motivación profesional vinculada a la carrera de ciencias. (Instrumentos, guía de observación, encuesta a educandos, entrevistas a docentes, guía de revisión de documentos, programas, libros de textos y evaluaciones.
- Experimentación sobre el terreno, se diseñó y ejecutó una intervención en la práctica para la aplicación de la estrategia educativa.

Métodos del nivel estadístico-matemático:

- Calculo interpretación porcentual: Para realizar el procesamiento de los datos recogidos a través de los métodos empíricos.
- Diseños de interpretación, de curvas, gráficas y tablas

La **Significación práctica** de la investigación está en la estrategia educativa elaborada puede contribuir a una mejor gestión y consenso de los esfuerzos del personal docente, directivos para de manera coherente e intencionada lograr mayores niveles de transformación e impacto en los niveles de orientación profesional hacia las carreras de Física, en tanto prioriza el papel protagónico del educando en la conducción de su propia orientación profesional.

La **Actualidad de la investigación** se encuentra en la temática del objeto de investigación que se corresponde con el banco de problemas del territorio y del MINED, así como las demandas planteadas por el estado cubano a la enseñanza de las ciencias exactas con énfasis en los IPVCE.

La **línea de investigación** responde a Línea # 2: La orientación educativa en contexto comunitario, familiar y escolar.

Se **inserta al Proyecto**: Gestión Científica y de Enseñanza Aprendizaje en el IPVCE Santiaguero.

El autor de la investigación es el Metodólogo Provincial de la Disciplina Física de la Educación Preuniversitaria, a partir de sus funciones y atribuciones se transforma una de la problemáticas que constituyen prioridad en esta educación.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL DE LA GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL HACÍALAS CARRERAS DE FÍSICA.

En el capítulo se concibe una sistematización de algunos criterios teóricos acerca de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física, en este sentido, se establecen las reflexiones teóricas esenciales acerca de esta problemática y los elementos más significativos de investigaciones realizadas que se ajustan a esta. Se realiza el estudio del comportamiento histórico lógico de la gestión de la orientación profesión hacia las carreras de Física. Además, se abordan, las características y la situación actual de este proceso en el IPVCE “Antonio Maceo” de Santiago de Cuba, que dan cuenta de la fundamentación, justificación y necesidad de la investigación.

1.1Fundamentos teóricos y epistemológicos de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

La revisión bibliográfica realizada permitió conocer que la categoría gestión ha sido estudiada por investigadores cubanos y extranjeros, fundamentalmente en países como Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, España, México, Perú; y en Cuba, entre otros. . El término gestión proviene etimológicamente del latín “gestión, gestionis”, compuesto por: gestus, que se puede traducir como hecho, concluido, participio del verbo gerere (hacer, llevar a cabo) y el sufijo tío (acción, efecto).

Esta categoría ha sido investigada por autores nacionales e internacionales entre los que se destacan, Muñoz,(2019),Bretel,(2018), Huanca, y Geldrech, (2020), Medina, (2021), Inocente,.(2019), Heredia, (2020a) ,entre otros. Todos concuerdan que la gestión en el aprendizaje se concibe como los procesos que permiten la generación de decisiones y formas de explorar y comprender una compleja gama de posibilidades para aprender.

La gestión desempeña un papel esencial en el ámbito educacional, como elemento indispensable para alcanzar el fin y los objetivos de cada, las metas y exigencias planteadas por la sociedad. Actualmente el Sistema Nacional de Educación se encuentra en perfeccionamiento, las principales transformaciones está dirigidas a los cambios generales, en las formas de trabajo y, curriculares Cuba que permiten perfeccionar la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje, donde la gestión facilita dinamizar los distintos insumos que interviene en la organización y funcionamiento de una entidad educativa (Yábar, 2013, Valiente, et al., 2019).

La gestión según el investigador Taylor, (1994) plantea que “la gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente “(p..25).

Por su lado los autores como Arvizu, Cépeda, García, (2015), Buchell, (2018) señalan que la gestión se concibe como una herramienta administrativa encargada de emprender todas las diligencias orientadas a lograr un desempeño eficiente asociado al incremento de la productividad.

De los fundamentos epistemológicos que anteceden, se desprende una visión que sitúa a la gestión en relación con la dirección que argumenta la importancia de disponer de transformaciones teóricas capaces de expresar con la mayor objetividad posible, las particularidades que signan el desarrollo de la dirección en el sector, así como de reconocer los esfuerzos al respecto emprendidos por autores nacionales como: Medina,(2021),,Bretel,(2018), Huanca y Geldrech,(2020), Pérez,(2022), Heredia, (2020a), entre otros.

Todos coinciden en que la gestión entraña tanto las acciones de planificación, como las de administrar, entendida esta última como la realización de las instrucciones de un plan que se elabora, es decir debe ser el instrumento para rescatar el sentido y significación de las prácticas pedagógicas a través de una colaboración más activa de los distintos agentes implicados. Lo anterior supone incorporar procesos de autogestión a través de los “proyectos educativos de grupo e institucionales”; como mecanismo mediante el cual se convoque a la comunidad educativa para garantizar la mejora del aprendizaje en función de las condiciones y necesidades.

Actualmente es generalizado el consenso, respecto al reconocimiento del papel que la misma desempeña en el ámbito educacional, como elemento indispensable para alcanzar las metas y exigencias planteadas por la sociedad. Resulta recurrente en los diferentes acontecimientos sucedidos durante los últimos años en el país, la preocupación por la incidencia en el efectivo funcionamiento de los sistemas educativos; donde la gestión se refiere también a la manera de dinamizar los distintos insumos que interviene en la organización y funcionamiento de una entidad educativa.

En la investigación se asume de definición de gestión de (Arvizu,Cépeda,, Garcia,(2015), pues la gestión se concibe como una herramienta administrativa encargada de emprender todas las diligencias orientadas a lograr un desempeño eficiente asociado al incremento de la productividad.

El autor de la investigación considera además que la gestión es una manera de asumir la realidad, donde los educandos son capaces de comprender, propiciar, explorar y decidir, a partir de proyectar metas y definir teniendo en cuenta los objetivos y las motivaciones e intereses en función de lograr los objetivos propuestos.

Esta categoría es asumida para la formación o gestión educativa que representa con el objetivo de aplicar los principios generales de la gestión en el campo especifico de la educación. Según Casassus, la gestión educativa tiene que ver con las acciones de planificación, organización, ejecución y control emprendidas por el equipo directivo para promover y posibilitar el logro de la intencionalidad pedagógico-formativa, en cuanto ajustes institucionales, la organización de recursos, sus objetivos y"(…) la capacidad de articular representaciones mentales en los miembros de una organización "(Casassus, 2000, p.3).

La Gestión educativa constituye una nueva forma de comprender, organizar y conducir tanto al sistema educativo como la organización escolar, pero solo es así cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno de los fundamentos y solo en la medida en que este precede, preside y acompaña a la acción educativa de modo tal que en la labor cotidiana de la enseñanza, llega a ser un proceso practico generador de decisiones y comunicaciones específicas. En este sentido la formación ocupa un lugar prominente en la gestión. Así una gestión educativa debe elaborarse conscientemente, a partir de considerar el sistema de relaciones sociales entre los involucrados, dirigidos a alcanzar los objetivos previstos según el plan estratégico de la institución.

Gestión institucional es un proceso que ayuda a una buena conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, que emprenden las administraciones para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa.

De acuerdo con Cassaus (2005) lograr una gestión educativa eficaz es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras administrativas. Sobre todo, si se entiende a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, pertinencia y relevancia, con flexibilidad, madurez y apertura suficientes ante las nuevas formas de hacer que están denotando en los microsistemas escolares que, en poco tiempo, repercutirán en el macrosistema.

La teoría sobre la gestión educativa surge específicamente en el campo educativo a partir del año 1960 en Estados Unidos de América, en el año 1970 en Reino Unido y en el año 1980 en América Latina. En estos países la gestión educativa se comienza a valorar a partir de la definición de Administración de la Educación, referida básicamente a la parte de la organización de los recursos humanos, económicos y la infraestructura de estas instituciones, su empleo no trasciende al funcionamiento y la organización escolar.

La gestión se constituye en punto de partida y es entendida como la acción y efecto de integrar recursos para el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos organizativos. Según los estudios de Stoner (1996), (citado por Ponjúan 2006) son las acciones coordinadas para dirigir y controlar una organización o proceso. Resalta que son procesos de la gestión: planificar, organizar, dirigir y controlar.

Según Archanco, (2011), la gestión constituye un proceso de trabajo cuya esencia está dada por la acción consciente que ejercen unos hombres sobre otros, con el propósito de obtener un resultado relevante para la propia institución y la sociedad; contentiva también de un criterio de racionalidad institucional, de acuerdo con las condiciones económico-sociales existentes. A partir de las ideas anteriores éste define la Gestión de la Docencia como:

Un proceso de trabajo institucional en el cual, a través de la acción consciente de unos hombres sobre otros, se opera y desarrolla el proceso docente, bajo determinados criterios de racionalidad institucional cuyo resultado tiene determinada significación social, en condiciones económico-sociales dadas. De igual manera en los estudios de Barragán (2009), se destaca que la gestión incluye la identificación, organización, planeamiento y administración de recursos (humanos, materiales, dinero y tiempo). En la literatura revisada, especialistas del tema como Ojeda y García (2008), Frómeta, Zayas y Pérez (2008); Ulloa (2012) y Domínguez y Marrero (2014), han clasificado diversas funciones generales o etapas de la gestión educativa, y coinciden que los directivos institucionales y de empresas para operar tienen que planificar, organizar, regular y controlar. Otros autores señalan estas funciones como procesos y ponderan la gestión de recursos humanos y materiales, como una tendencia importante que reconoce a su vez la gestión de procesos Esquivel, (2018).

En general se puede definir a la actividad de gestión por las funciones básicas y otras también específicas que se llevan a cabo. Cada una de ellas encierra una serie de hechos que guían y conducen a la institución educativa para alcanzar sus

objetivos. Para concretar las funciones y tareas de gestión, se adoptan estructuras organizativas que responden a los procesos principales que caracterizan la actividad de la institución, gestión curricular, dinámica y estructura. La literatura que aborda la gestión educativa se centra esencialmente en y desde las instituciones educacionales Bringas (1999); González (2002); Cejas y otros; (2013); Santiesteban (2013); Esquivel (2018), destacan la complejidad del proceso que se gestiona, el papel del conocimiento, la necesidad de colaboración de los diversos sujetos implicados, la ineludible flexibilidad y agilidad ante la diversidad de situaciones para la toma de decisiones acertadas, la finalidad de la gestión para la adaptación eficaz al medio que le rodea y a la vez transformar el propio medio. Se revelan aportes asociados a la gestión institucional en general y de estructuras o procesos formativos en particular; sin embargo, no se ha profundizado en los procesos de gestión educativa desde el contexto comunitario y en particular en comunidades rurales.

Los estudios teóricos permiten asumir en esta investigación a la gestión educativa, como un proceso, que integra un sistema de subprocesos y acciones que permiten la obtención de información lo más pertinente, relevante y armónica posible, para ser usada en el desarrollo y el éxito de una tarea educativa. Es necesario en comunidades rurales involucrar a las diversas agencias y agentes socializadores en un proceso de gestión que les proporcione a los adolescentes y jóvenes la posibilidad de autogestión del conocimiento sobre los diversos oficios y profesiones, desde el imaginario social, para realizar nuevas interpretaciones que les permitan tomar decisiones y avanzar a nuevos estadios de desarrollo.

La gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física, constituye un reto para la Educación Preuniversitaria. El contenido de la gestión de la orientación profesional se refleja en las tendencias y tareas del desarrollo propias de la etapa juvenil, cómo el autoconocimiento de su capacidad para desempeñarse en estas carreras, la independencia ,el autodominio ,la autorregulación durante las actividades profesionales que se realizan ,los valores y la jerarquía que le otorgan a esta profesión en particular ,los objetivos ,aspiraciones y planes futuros que pueden sugerir aspiraciones, necesidades y motivos hacia las carreras relacionadas con la Física .Todo tiene un reflejo palpable laboral y la relación que se establece consigo mismo y con los demás para contribuir a ello el docente debe :

- ✓ Tener pleno dominio del contenido de la asignatura de Física, su didáctica y contenido.
- ✓ Ello permitirá un correcto análisis del programa de la asignatura identificando las potencialidades para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física .Para lograr la motivación hacia estas carreras deben utilizarse los recursos complementarios a través de la clase, lo que incrementa el interés del educando hacia la asignatura y por ende las carreras.
- ✓ Dominar elementos teóricos y prácticos de la gestión de la orientación profesional para los educandos del IPVCE Antonio Maceo Grajales.
- ✓ Conocer y dominar técnicas de diagnóstico psicopedagógico que le permita determinar las necesidades y potencialidades de los educandos, familia y comunidad.

Estas técnicas posibilitan un diagnóstico donde se puedan reconocer los educandos con interés hacía la Física y hacia las carreras de Física y por ende planificar un sistema de acciones que favorezcan la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física desde un accionar investigativo integrador. .

Además, facilita el conocimiento de la realidad familiar y comunitaria para aprovechar las oportunidades y potenciar acciones de preparación como parte de la estrategia de acciones conjuntas.

Por otro lado la categoría Orientación Profesional como base de la orientación hacia carreras de Física, es necesario no solo abordar la temática como fenómeno social, además de ello, es necesario hacerlo desde su decursar histórico.

La Orientación Profesional ha sido un tema que ocupó al hombre en todos los tiempos desde Platón, filósofo griego de a. n. e., el español Hisarte, (1575), (Lysander, (1881), el norteamericano Parsons, (1884), el japonés Irisawa en 1920, entre otros. En todos estos autores se observa una tendencia a explicar la necesidad de preparar al joven para un oficio según sus aptitudes, pero no hacen alusión a que en la elección de la profesión se tenga en cuenta las necesidades de la sociedad en función de su mejoramiento.

La concepción acerca de la Orientación Profesional asume los postulados esenciales del enfoque histórico-cultural acerca de la personalidad, su formación y desarrollo. De esta, manera entendemos la Orientación Profesional como:

"La relación de ayuda que establece el Orientador Profesional (psicólogo, pedagogo, maestro) con el Orientado (el estudiante) en el contexto de su educación (como parte del proceso educativo que se desarrolla en la escuela, la familia, la comunidad) con el objetivo de propiciar las condiciones de aprendizaje necesarias para el desarrollo de las potencialidades de la personalidad del estudiante que le posibiliten asumir una actuación autodeterminada en el proceso de elección, formación y desempeño profesional." (Vigotsky,(1982).

En la investigación se asume porque cuando se habla de relación de ayuda se hace referencia a la relación interpersonal a través de la cual el orientador establece un proceso de comunicación con el orientado creándose los espacios de reflexión e intercambio dirigidos a propiciar el desarrollo de las potencialidades del orientado para lograr su autodeterminación profesional.

De esta manera la concepción de la Orientación Profesional se sustenta en los postulados esenciales del enfoque histórico-cultural en la medida que:

• Considera al orientado como un sujeto en el proceso de su orientación, es decir, como una personalidad que asume un carácter activo en la determinación de su actuación profesional.

• Considera la orientación como una relación de ayuda que se establece en el proceso de la educación de la personalidad del sujeto en un contexto histórico-concreto determinado, dirigido al desarrollo de la autodeterminación profesional.

• Considera como objetivo esencial de la orientación el desarrollo de las potencialidades de la personalidad del sujeto orientado en un proceso de interacción con el orientador en el que gradualmente el orientado va ganando en independencia en las posibilidades de autodeterminación profesional. (Aplicación del concepto de zona del desarrollo próximo a la Orientación Profesional).

Vigotsky, sentenció al respecto: "… La elección de la profesión no es simplemente la elección de una u otra actividad profesional, sino la de un camino determinado de la vida, la búsqueda de un lugar determinado en el proceso social de producción"…. (Vigotsky, L. S(1982), La orientación es condición permanente para el desarrollo humano y son los educadores los primeros y más cercanos orientadores que deben tener los educandos. La escuela debe perfeccionar el trabajo de Orientación Profesional en los escolares.

En general todo el sistema de educación está llamado a orientar a los educandos desde las primeras edades. No se puede olvidar ni por un momento, la necesidad de ampliar desde edades tempranas y por la vía del trabajo docente y extradocente el

horizonte de conocimientos generales y politécnicos recordando siempre que la estrechez de este horizonte limita la libertad para seleccionar la profesión y hace de él, un hecho casual.

Se piensa que el educador tiene que ser un excelente orientador, nunca creemos en que asumirá o hará lo que el sujeto debe hacer, el papel de la orientación se centra en ayudarlo, guiarlo, para que se conozca mejor a sí mismo, sus limitaciones, así como sus posibilidades de desarrollo, para que alcance el nivel regulador superior de la actividad y sea capaz de arribar a sus propias decisiones, con las que establece de hecho un compromiso personal, condición para su autoeducación.

La orientación es ayudar; en tal sentido es la relación de ayuda que puede establecer un profesional con otra persona objeto de tal ayuda. Según la filosofía Marxista- Leninista la orientación es el fin, los caminos a seguir para trasformar el mundo por vías revolucionarias en provecho de ser multiplicador y activo.

En el trabajo de orientación deben participar los docentes de forma integrada desde su organización en el proceso docente educativo. Estos poseen misiones y tareas bien definidas, cuyos límites deben conocer y cuidar, conforman un sistema entorno a grupos, padres, estudiantes y pueden planificar según el momento en que se desarrolla y los fines que persigue. Los educadores que trabajan con adolescentes y jóvenes tienen que conocer que sus discípulos se encuentran ante la disyuntiva de decidir ¿Quién seré en el futuro?, o sea, tienen la necesidad de elegir su futura profesión, por lo que necesitan Orientación Profesional.

El autor defiende el criterio dado por Delgado,(1992) sobre orientación, al expresar que la orientación significa ayuda y no imposición, no es tomar decisiones por alguien, sino ayudarlo a resolver los problemas, a desarrollar sus puntos de vista y a responsabilizarse con sus propias decisiones. Orientar significa ayudar, guiar al individuo para que movilice conscientemente sus potencialidades, que enfrente sus limitaciones y decida el curso de su vida.

La Orientación debe ser vista como un proceso continuo, vital para todos los seres humanos, a fin de prepararlos para la realización eficiente de las tareas del desarrollo y prevenir de esta forma la aparición de fallas o problemas en la formación de la personalidad. Es un proceso dinámico que incluye una serie de actividades que tienen por objetivos evaluar al individuo, estimularlo y

dirigirlo para que logre desenvolverse con mayor independencia, pero esto no se alcanza de forma inmediata, de ahí que la orientación, además de ser un proceso continuo, también es gradual, actúa de forma progresiva ya que la persona necesita dominar ciertas acciones antes de estar capacitado para acciones de mayor complejidad y responsabilidad en su vida social.

El término orientación etimológicamente, se deriva del participio latino “oriens-entis”, que significa aparecer, nacer. Si se acude al diccionario, se le otorgan dos acepciones:

“Disponer una cosa respecto de los puntos cardinales: orientar un edificio II Informar del estado de un asunto al que no lo conoce.

Dirigir, encaminar: orientar hacia una profesión”. (De toro y Gisbert, 1981).

La orientación es un término con una amplia bibliografía para su definición, esta heterogeneidad puede ser resultado de la modalidad en la que se vaya a utilizar y se distinga.

Como parte del nuevo modelo universitario que se gesta en la segunda mitad del siglo XX a partir de los años sesenta de este siglo fue tomando fuerza el "developmentalcounseling" (orientación para el desarrollo).

En los setenta surge el "primarypreventivecounseling" (orientación primaria para la prevención) y la educación psicológica, que ponen un énfasis especial en la prevención.

Collazo y Puentes (1992) plantean que la necesidad de orientación, presente a lo largo de toda la vida, resulta fundamental en las etapas de formación y desarrollo de la personalidad y en aquellos momentos en que a la persona se le hace difícil la toma de decisión y no se siente debidamente preparado para ello.

Los antecedentes históricos sobre la orientación constituyen una de las principales razones para quienes se interesaban por ella y ponen de manifiesto la significación parcializada, sesgada y limitada a un área de atención del sujeto que le atribuyeron al principio.

De hecho, los primeros enfoques consideraban a la orientación como un hecho puntual enfocado a la orientación profesional. (Molina, 1998).

Esta concepción comienza a cambiar fundamentalmente en la década del 70 del siglo pasado cuando los primeros investigadores del tema comienzan a interpretar y realizar la orientación como procesos de ayudas para la solución de problemas previamente definidos con la intervención de diferentes actores y roles, siendo la génesis de la orientación actual y sus definiciones.

Actualmente se pueden encontrar varias denominaciones comunes para el término, destacándose entre las principales: tutoría, orientación vocacional, psicopedagógica, psicológica o educativa según refiere (Ojalvo, 2005) (como se citó en Miranda, 2016.)

En esta misma investigación en otro momento la autora antes citada y haciendo referencia al mismo autor destaca como estas denominaciones poseen en algunos de sus objetivos, funciones y cuestiones prácticas, elementos comunes aplicables a los procesos de orientación en sus diferentes tipologías y contextos por lo que se hace necesario ser cuidadosos en su uso para que no exista un solapamiento entre orientación, tutoría, consejería y relación de ayuda.

De acuerdo con Martínez de Codés (2001) (como se citó en Molina, 1998) al plantear que el concepto de orientación, sus funciones y el modo de planificarla fueron, desde el comienzo, imprecisos, problemáticos y, con frecuencia, contradictorios.

Como resultado existe una diversa bibliografía que define el término de orientación y gran cantidad de autores que han dado sus definiciones tales como Calviño,M. (2000), González. (2002), Del Pino, J. (2005), Collazo,B. (2005), Ordaz (2015) siendo esta una de las razones que propician la relativa ambigüedad en su definición tal y como plantea Calviño,(2000) en su libro: Orientación Psicológica. Esquema referencial de alternativa múltiple.

La orientación es definida por Bizquera y Álvarez (1996) como un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas en todos sus aspectos, poniéndose un énfasis especial en la prevención y el desarrollo (personal, profesional y social) que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de os diferentes agentes educativos y sociales.

Para Bizquera y Álvarez (1996) la orientación debe potenciar el desarrollo de su personalidad de un individuo en todos los aspectos con una finalidad de prevención y desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social, basados en principios científicos y filosóficos.

Según Molina (1998) la orientación ha sido tratada desde diversos enfoques: definiéndolo desde cuatro tendencias principales:

1ra. Tendencia: Orientación educativa como proceso para la toma de decisiones vocacionales.

2da. Tendencia: Orientación educativa como proceso para el desarrollo de los aspectos personales-sociales.

3ra. Tendencia: Orientación educativa como proceso centrado en la dimensión escolar.

4ta Tendencia**:** Definiciones que presentan una visión integrada de la orientación educativa.

Dentro de esta última tendencia Molina ubica sus reflexiones en torno a la orientación como proceso de prevención, desarrollo y atención a la diversidad del educando con la intervención de los agentes educativos.

Calviño,(2000) , considera a la orientación profesional como una ayuda profesional que es realizada por un especialista orientador hacia un demandante orientado ante la existencia de una situación particular. Tiene como objetivo fundamental facilitar la toma de decisiones vinculadas a un problema para el cual el orientado no tiene las herramientas suficientes para darle solución a un determinado problema y con el cual el orientador le brinda los elementos necesarios para solucionar el problema.

En la investigación se asumen estos criterios pues el educando de Preuniversitario necesita ayuda profesional por los diferentes agentes y agencias de la comunidad, es decir por toda la red socioeducativa para decidir su continuidad de estudios universitarios, en particular hacia las carreras de ciencias exactas al no contar con todas las herramientas necesarias para su selección, y dicha red puede brindarle la información.

El análisis y estudio de la orientación profesional pedagógica se debe realizar a partir del estudio de la personalidad, atendiendo a que esta se caracteriza por tener mayor participación de la conciencia en la actuación del individuo .Posee un carácter en cada uno de los procesos por los que transita el ser humano, lo que permite la reflexión en la toma de decisiones.

La personalidad recibe la influencia de los diferentes factores sociales: de orden sociológico (la familia, la comunidad, los valores socioculturales y las tecnologías de información y las comunicaciones) y de orden pedagógico (el proceso de enseñanza aprendizaje, el proceso docente educativo y los diferentes escenarios y vías que permiten al docente motivar hacia la carrera)*,* lo cual se refleja en la vocación, el autoconocimiento, la historia personal y en características como : las aptitudes , los intereses, la motivación ,los conocimientos y las habilidades . De manera que, la orientación profesional se realiza a partir de la incidencia de un sistema de influencias educativas y las propias características de la personalidad del educando, las cuales deben estar encaminadas a la elección profesional.

Los referentes de la orientación profesional hacías las carreras pedagógicas obligan consultar a Manzano, (2006) quien la asume:

Sistema de influencias políticas, psicológicas, pedagógicas y sociales, que tiene como objetivo dotar a los educandos con los valores , conocimientos ,sentimientos y actitudes acerca del estudio de las carreras de ciencias exactas ,para que una vez llegado el momento , estos sean capaces de elegir una de estas carreras con plena convicción , de acurdo con las exigencias y necesidades del país y sus intereses personales.

Según afirma el planteamiento anterior la orientación profesional en el preuniversitario constituye un sistema de influencias psicológicas, pedagógicas, sociales e incluso política, donde se requiere que los educandos se apropien de los conocimientos y desarrollen sentimientos y aptitudes para que sean capaces d elegir una carrera de ciencias al culminar sus estudios.

Sin embargo es necesario para lograr este objetivo realizar la imagen que los educandos, la familia y la sociedad sobre las mismas .También requieren de la vinculación de los factores sociales de orden sociológicos a los procesos que tienen lugar en la institución educativa, aspecto trabajado por la literatura pedagógica desde el principio de la unidad de influencias educativas, que para la orientación profesional aun marca incoherencias en las vías y formas a desplegar.

Acerca de la orientación profesional, Rodríguez, (2016) plantea que:

Es un proceso que forma parte indisoluble de la formación y desarrollo d la personalidad del individuo para el trabajo y la vida en sociedad, y que en la pedagogía cubana esta sustentado en el principio martiano de vinculación estudio-trabajo.

1.2 **Estudio del comportamiento histórico lógico de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.**

El análisis de los momentos por lo que ha transitado la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en los IPVCE, permitió establecer para este estudio tres etapas: 1era.Etapa 1963-1985 "Creación de las bases primarias para el desarrollo de la gestión de la orientación profesional",2da.Etapa 1986-2004"Desarrollo de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física " y la 3era.Etapa desde el 2005-2023 "Consolidación del desarrollo de la gestión de la orientación profesional hacia la Física en los IPVCE", las cuales fueron determinadas a partir de los siguientes hitos históricos:

1963: Creación de los institutos Pre Vocacionales.

1986: Nuevo plan de estudio para los IPVCE.

2005 -2023: Introducción de las transformaciones del preuniversitario en los IPVCE.

Para el análisis y valoración del comportamiento de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física, desde las potencialidades de la Física en el IPVCE Antonio Maceo Grajales, en cada una de las etapas se tuvieron en cuenta tres **indicadores** 1) Concepciones teórico –prácticas al tratamiento a la motivación profesional de los educandos, 2) Características de los programas y planes de estudio ,3) Gestión y orientación del proceso enseñanza aprendizaje en la formación del educando de los IPVCE.

1era.Etapa 1963-1985 "Creación de las bases primarias para el desarrollo de la gestión de la orientación profesional"

Finalmente en el año 1963, se estableció la necesidad de crear escuelas vocacionales como centros de la educación general, que garanticen el cumplimiento de los objetivos generales del susbsistema, reforzando las actividades de formación vocacional, para desarrollar en los educandos el interés científico , en aquellas ramas de la ciencias ,la técnica ,la cultura , el deporte ,la salud ,las carreras militares, entre otras , necesarias para el desarrollo del país,antes eran escuelas vocacionales.

Dado que, todo este trabajo del MINED,sirvió de base para el perfeccionamiento del sistema educacional a partir del curso 1965-1966, con ello un viraje radical al trabajo educacional y por tanto, al proceso de gestión de la orientación profesional.

Por estas razones, el tema de la gestión de la orientación profesional fue incluido en los Seminarios Nacionales a Dirigentes, Metodólogo se Inspectores de la Direcciones Provinciales y Municipales de Educación en los años 1977, 1978, 1982,1983 y 1984 como respuesta a las dificultades presentadas en el trabajo de formación vocacional desarrollado hasta entonces, que propicio una profunda reflexión entre los cuadros educacionales del país.

Por eso, en el curso 1978-1979 el Ministerio de Educación orienta en las indicaciones metodológicas la creación de comisiones para el trabajo de formación vocacional en los centros docentes del país, así como las medidas que regulan la creación, organización y funciones de las comisiones nacionales, provinciales y municipales, que llevarían a cabo el desarrollo de los planes de orientación profesional con la participación y apoyo de los organismos estatales, en los frentes de las ciencias ,la cultura ,la producción ,los servicios y organizaciones políticas y de masas. Las cuales se concebían como grupos de trabajos especializados, dedicados a gestionar y desarrollar las actividades de tipo vocacional, integrada por profesores de experiencia que responden al director, la colaboración de las familias, el consejo de escuela, las representaciones de las organizaciones políticas y de masas y otros miembros de la comunidad.

A partir de la década del 80, varios investigadores se dedicaron al estudio de la orientación profesional entre los cuales resalta la Caballero (1989), por sus resultados relevantes en los trabajos sobre programas de orientación profesional.

En la década del 80, se produce un aumento de la matrícula en los círculos de interés, hasta casi un millón de educandos, se crean nuevos palacios de pioneros en todo el país, se aprueban y entran en vigor decretos y resoluciones que amparan la actividad de formación vocacional y orientación profesional, se realizan exitosamente las exposiciones nacionales de círculos de interés y se activa la labor de la Comisión Nacional de Formación Vocacional del MINED.

Hasta el 4 de marzo de 1981 se aprobó el Decreto Ley No.63 y la Resolución Ministerial 18 de 1981, documentos que definen las responsabilidades del MINEDy

los restantes organismos de la administración central del Estado incluyendo los órganos del Poder Popular en el desarrollo de las actividades vocacionales con los educandos.

En 1982 se establece la Resolución Ministerial 93/82 que norma la Metodología de las Actividades de Formación Vocacional y Orientación Profesional. En la misma se expresan fundamentalmente las actividades extraescolares a desarrollar y como organizarlas, se estableció que constituye una tarea de maestros y profesores de todas las asignaturas garantizar al educando el nivel de generalización de los conocimientos adquiridos, crear el interés por la posible aplicación de cada conocimiento a la vida futura laboral y sobre esta la base orientar a los niños, adolescentes y jóvenes hacia las profesiones necesarias.

Un elemento también novedoso es la creación de grupos de trabajo a todos los niveles RM-70/2000.Ellos sustituyeron a los antiguos equipos que en los departamentos de extraescolares y becas del MINED, venían regulando la actividad vocacional y que desaparecieron. La cual significa en estos grupos de formación, orientación profesional, se encuentran representados todos los organismos del territorio y las enseñanzas implicadas, sus funciones específicas están aún por precisarse del todo, no obstante, este grupo orienta y chequea el trabajo a todos los niveles, desde las exigencias en la aplicación de los programas de círculo de interés hasta los resultados de las exposiciones. En este documento no se incluyen las actividades docentes y en especial la clase dentro de las que contribuyen a la formación vocacional y orientación profesional.

Teniendo en cuenta que el MINED, desde entonces, ha ido guiando a los territorios en las diferentes vías y formas de adoptar la orientación y selección de los educandos para el futuro estudió de estas espacialidades, a través de la elaboración de documentos que sugieren diversas acciones encaminadas a desarrollar la tarea.

A raíz de todo lo anteriormente expuesto, se crea el Gabinete de Formación Vocacional y Orientación profesional, a través del cual se brindan orientaciones a los educandos de las instituciones educativas de primarias, secundarías y preuniversitarios. Este estudio se extendió por tres cursos aproximadamente, comprobándose la existencia de cambios en los intereses primarios de los alumnos, los cuales manifiestan mayor inclinación hacia las especialidades sobre las que habían tenido una información más amplia, variada y sistemática.

El resultado del análisis de la investigación desarrollada por el Gabinete de Formación Vocacional y Orientación profesional, permite concluir, quepara obtener éxitos en el proceso de orientación profesional, se debe partir de un trabajo paciente, científicamente fundamentado y dirigido, en el que de forma armónica y coherente participen , desde la familia hasta todas las agencias que necesiten de un profesional , donde además , se tenga en cuenta , no solo los intereses sociales , sino también los intereses vocacionales de los educandos y las posibilidades reales de estos para estudiar y ejercer una profesión . Sobre todo cuando se trata de carreras de Física.

Por lo que, los institutos preuniversitarios para la formación de bachilleres, atiendan los grados de décimo al duodécimo y tiene como fin contribuir al desarrollo y a la formación integral de la personalidad del adolescente a partir de la integración escuela –familia-comunidad, con mayor nivel de profundización y consolidación en sus conocimientos, motivos, aspiraciones, formas de pensar y comportamiento, así como niveles de autorregulación que les permita construir su proyecto futuro de vida y garantice su participación protagónica e incondicional en la construcción y defensa del sistema socialista cubano, y los prepare para acceder con eficiencia a la continuidad de estudios superiores, para lo cual se desarrolla una fuerte etapa de profundización y sistematización de los contenidos recibidos en niveles y grados precedentes, se aprecian entre estas , los siguientes indicadores fundamentales:

En relación con las concepciones teóricas prácticas para el tratamiento de la orientación profesional de los educandos, las vías utilizadas con frecuencia incluyeron la organización de sociedades científicas como resultado de lo expresado en el "Decreto Ley No. 63/1980 del comité Ejecutivos de Ministros "y, estas últimas planteadas en la Resolución Ministerial Conjunta MINED-ACC No 2/88 para el preuniversitario. Desde el punto de vista de la investigación científica y asociado a la labor de estos centros, se aportaron resultados que fueron, desde la propuesta de postgrado a profesores guías, la concepción de un modelo de orientación profesional para estas instituciones, hasta un diseño de una estrategia pedagógica para la planificación y organización de los factores que influyen en el desarrollo de la gestión de la orientación profesional, que favorezca el ingreso al IPVCE y la Universidad. Otero, I (1997).

Sobre las características de los programas y planes de estudio por su parte, coinciden con los de un Preuniversitario (IPUE), con unas horas dedicadas al componente agrícola, el proceso de enseñanza aprendizaje se caracteriza por un marcado enfoque disciplinar, academicista. En esta etapa , el análisis de los informes de visitas de inspección y reuniones nacionales , se significa que en los órganos técnicos y de dirección , en particular ,en los departamentos docentes , no siempre se tiene en cuenta el encargo de estos centros , no siempre se definen las habilidades pre-profesionales a desarrollarse en los educandos relacionadas con la profesión de carreras de ciencias exactas y son insuficientes las acciones para armonización de estrategias educativas coherentes para la gestión de la orientación profesional de estos tipos de centros.

En relación con la Gestión y orientación del proceso enseñanza aprendizaje en la formación del educando de los IPVCE. Se señala un marcado enfoque disciplinar y academicista en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que conduce a la espontaneidad en el tratamiento a la orientación profesional, connotándose los componentes extradocente y extraescolar para este fin.

2da.Etapa 1986-2004"Desarrollo de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física".

Ya en 1986 el Ministerio de Educación Superior edita el Libro ¿Qué voy a estudiar? , donde se enumeran y describen las características de las carreras de ciencias exactas con énfasis las de Física por la que los educando podían optar, el pre vocacionales fueron transformadas en escuelas vocacionales de ciencias exactas, a partir de una experiencia que se había hecho en un preuniversitario. Tienen programas de estudio mucho más intensos, fuertes, y no son de séptimo, octavo y noveno grado, sino 10mo, 11no, 12mo, (Preuniversitarios).

Es por lo que, en la década 90 se aprecia un debilitamiento en todos los sectores del país, como consecuencia del derrumbe del campo socialista y el surgimiento del "Periodo Especial", esto trajo consigo el deterioro en cuanto al proceso de orientación profesional debido a la falta de fondos económicos para continuar con la atención de las actividades que se desarrollaban en este sentido , siendo una de las causas fundamentales , la desintegración en la práctica de la Comisión Nacional de Formación Vocacional del MINED, solo en la institución educativa por el contenido de su función social , se continuaban materializando las regulaciones y normativas

derivas de las resoluciones y decretos analizados , decayó la calidad de las actividades realizadas , ocupándose solo de la preparación de los educandos para la presentación a los exámenes de ingreso a la Educación Superior y alguna que otra de orientación al grado terminal.

En el año 2000 , se estatuye la Resolución 219 , la cual constituyo evidencia de un salto cualitativo en la formación de los educandos , pues norma la finalidad de los IPVCE la de "…favorecer el desarrollo de la vocación de los educandos hacia las carreras de ciencias exactas ", esta resolución concibe entre los objetivos formativos de los IPVCE, el relacionado con el desarrollo de la orientación profesional , desde la combinación de los intereses individuo-sociedad y la motivación alcanzada en el proceso materializado en la elección consciente de la continuidad de estudios superiores en carreras priorizadas territorialmente , plantea también ,"modificaciones al plan de estudio establecido por la Resolución Ministerial No. 83/97, sin afectar los objetivos generales que se persigue en la formación integral del bachiller.

Los resultados de investigaciones científicas desde la mirada del proceso enseñanza aprendizaje, están dirigidos a propuestas de alternativas de sistema de trabajo metodológico y requerimientos metodológicos que connotan los componentes docentes, extradocentes y extarescolares: Álvarez,(2001).

En esta etapa, el análisis de los informes de visitas de inspección y reuniones nacionales , evidencia la búsqueda de alternativas que favorezcan el desarrollo de intereses profesionales que conduzcan a los educandos a la selección consciente de carreras de ciencias exactas , sin embargo , desde los órganos técnicos y de dirección , específicamente los departamento docentes , continúan siendo insuficientes , la elaboración de estrategias educativas coherentes para la formación de los educandos de estos tipo de centros.

Se aprecian entre estos, los siguientes indicadores fundamentales: concepciones teórico prácticas para el tratamiento a la motivación profesional de los educandos: surgiendo a partir de ese momento hasta el año 1989, los Institutos Pre Vocacionales de Ciencias Exactas, Escuelas Vocacional de Arte, Escuela Militares Camilo Cienfuegos, Escuela de Iniciación Deportiva y Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético. Estos centros tienen objetivos y características especiales y cuyas matriculas es el resultado de un riguroso proceso de selección,

de acuerdo con las condiciones, aptitudes, aspiraciones y proyecto de vida futuro de los educandos.

En esta etapa, el perfeccionamiento constante del proceso de orientación profesional en los IPVCE, se resalta la búsqueda de alternativas fundamentales teóricamente que connotan los componentes docente, extradocente y extraescolar, en el tratamiento a los intereses profesionales, con un enfoque interdisciplinario , dirigido específicamente hacia las carreras de ciencias exactas que son afines con este nivel de educación, características de los programas y planes de estudio: Estas instituciones educativas tienen menor contenido de trabajo físico , pero mantienen el principio estudio trabajo, desarrollando al menos una vez a la semana algunas actividades productivas , Gestión y orientación del proceso enseñanza aprendizaje en la formación del educando de los IPVCE: los programas de las instituciones educativas de ciencias exactas y los programas de los demás preuniversitarios son iguales , solo que los de ciencias exactas tienen algunas asignaturas ,física ,química ,biología, matemática en las cuales reciben un numero fuerte de de horas de estudio , y el resto del programa es igual que el de los otros preuniversitarios . Los educandos tienen el mismo programa, pero no tienen mayor intensidad de estudio en una asignatura seleccionada.

3era.Etapa desde el 2005 - 2023 de "Consolidación del desarrollo de la gestión de la orientación profesional hacia la Física en los IPVCE",

En esta etapa, se defendieron los resultados científicos asociados a proyectos de investigación en el territorio holguinero relacionado con la diversificación del bachillerato, uno de los elementos que a criterio del autor de esta investigación trajo consigo que dentro de las transformaciones del preuniversitario se diversificada el 12mo grado por carreras universitarias.

Como parte de la sociedad, la familia cambio de pensar y actuar en relación a la formación de sus hijos, dejándole a la institución educativa la responsabilidad de la gestión de la orientación profesional en la mayoría de los casos y no apoyaba en gran medida que sus hijos eligieran carreras de ciencias exactas, pues en esta profesión, al igual que en otras, se reflejaban los problemas socioeconómicos existentes en el país, esto conllevó a que la calidad del ingreso comenzara a descender , por lo que fue necesario intensificar la labor política e ideológica en el proceso de orientación profesional.

A partir de las medidas tomadas por el Gobierno Revolucionario a raíz del Periodo Especial, se ha observado una recuperación económica en el país que ha permitido en gran medida la revitalización de la gestión de la orientación profesional.

Concepción teórico –prácticas del tratamientoa la motivación profesional de los educandos connotan los análisis en el 2005 por el Fundora, (2004) en relación con la formación vocacional en un IPVCE desde un enfoque interdisciplinario en el departamento docente . De igual manera la motivación en los institutos vocacionales fue abordada por el proyecto educativo “La orientación educativa en la formación de educandos de los IPVCP", dirigido en el territorio santiaguero por la Paz,Irela.(2007). Entre los resultados más significativos de este proyecto asociado a la temática estuvo la determinación de presupuesto teóricos –prácticos para el desarrollo de la orientación profesional connotándose los componentes docentes, extradocente y extaescolar con un enfoque interdisciplinario , sin embargo aun fueron insuficientes el tratamiento a esta temática en los IPVCE, con énfasis hacías las carreras de ciencias exactas.

Características de los programas y planes de estudio desde el 2005 hasta la actualidad existió un plan de estudio para los educandos, independientemente de sus inclinaciones hacia determinadas carreras, se refuerzan para los tres grados actividades de gestión de la orientación profesional.

En el año 2006, el MES vuelve a editar el Libro ¿Qué voy a estudiar?, dirigido a orientar a los educandos de preuniversitario, debido a los cambios que se habían producido en las distintas carreras, sin embargo, su uso en las instituciones educativas fue limitado, los educandos continuaban refiriendo que no tenían las orientaciones precisas respecto a estas carreras, lo que demuestra el insuficiente accionar de funcionarios, directivos y colectivo pedagógico ante esta tarea.

El MINED, después de un profundo estudio de las insuficiencias presentadas en el proceso que se analiza, estableció entre sus objetivos priorizados que, teniendo en cuenta el análisis de los lineamientos trazados por el PCC y de los definidos por el Estado Cubano para el desarrollo del país durante el periodo 2010-2015, se define como objetivo IV: La formación y superación del personal docente y dentro de este, como primer proceso a priorizar la orientación profesional. Los últimos documentos emitidos por el MINED, constituyen una herramienta fundamental para el análisis y transformación del proceso de orientación profesional hacia las carreras de ciencias

exactas, para los niveles educativos, especialmente el preuniversitario, por ser el que prepara a los educandos para el futuro ingreso a la Educación Superior.

Sobre la concepción del proceso enseñanza aprendizaje en la formación del educando del IPVCE, a partir de la transformaciones contempladas en el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación para la educación preuniversitaria se revela el tránsito en el tratamiento a la motivación profesional en los IPVCE teniendo en cuenta que este tipo de institución constituye prioridad para el Estado Cubano , el cual va desde la connotación de los componentes extradocente y extraescolar, hasta la significación de los componentes docente,extradocente y extaescolar con un enfoque interdisciplinario.

1.3-Diagnóstico del estado actual de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario.

Para obtener el diagnóstico actual del problema se utilizaron diferentes métodos empíricos, tales como: observaciones científicas a clases y actividades complementarias, entrevistas a docentes, encuestas a educandos y la revisión de documentos.

Los **indicadores** que guiaron el análisis fueron:

- Vínculos de los contenidos del programa de estudios con las carreras de Física.
- Utilización de métodos y procedimientos activos para la motivación hacia las carreras de Física, en particular en enfoque investigativo del proceso docente educativo.
- Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física por lavía curricular(incluye currículo institucional) y extracurricular.

Se tomó como población 429 educandos de onceno grado del IPVCE “Antonio Maceo Grajales” de la Provincia Santiago de Cuba y una muestra de 225 educandos (52,4%) de 8 grupos docentes, de ellos 85 son varones y 140 hembras y 16 docentes de ciencias exactas.

La observación a clases y actividades complementarias (Anexo 1). Se observaron 12 clases y4 actividades obteniendo los siguientes resultados:

-En cuanto al trabajo que se realiza para el conocimiento de las carreras de ciencias exactas que se ofertan a los egresados de preuniversitario de las 16 clases y actividades observadas solo en dos se apreció para un 12,5 %.

-En los vínculos de los contenidos del programa de estudios con las carreras de ciencias exactas se apreció en tres de ellas para un 18,75 %.

- En la utilización de métodos y procedimientos activos para la motivación hacia las carreras de Física en cuatro de ellas se apreció para un 25,0 % y de las cuatro de forma parcial para un 50 % de estas.

-Respecto a la apreciación de elementos que favorecen la orientación profesional hacia las carreras de Física se aprecia en cinco de ellas para el 31,25 %, aunque en dos se aprecia de forma parcial.

-En ninguna de las clases y actividades observadas se apreció la existencia de una concepción de trabajo para el desarrollo de la orientación profesional hacia las carreras de Física en todas las asignaturas del currículo, se cumple en algunas asignaturas como elementos aislados por iniciativa de los docentes.

-No se aprecia en ninguna de las formas observadas una gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en la vía curricular (incluye currículo institucional) y extracurricular eficiente, sistemática y sistémica.

La Entrevista a docentes (16)(Anexo 2) permitió obtener la siguiente información:
-diez docentes para un 62.5 % refieren que conocen todas las carreras de Física que se ofertan a los egresados de preuniversitario.

-solo cuatro docentes para un 25 % refieren tener en cuenta en la planificación de las clases de su asignatura las orientaciones que se ofrecen en los documentos rectores acerca de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

-ocho docentes para un 50,0 % expresan que conciben la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en la vía curricular ofreciendo información sobre algunas de estas carreras.
-seis docentes que representan el 37,5 % refieren que en algunas ocasiones de forma general vinculan los contenidos del programa que imparten con las carreras de Física pues le falta preparación en este sentido.

-doce docentes para un 75,0 % señalan que las vías que emplean para el logro de la orientación profesional hacia las carreras de Física en la vía curricular y extracurricular es la información general de algunos aspectos de estas carreras de forma general pues no tienen detalles al respecto, coinciden en que le falta preparación en este sentido.

-los 16 docentes para el 100 % indican que no utilizan métodos y procedimientos activos para la motivación hacia las carreras de Física, pues no cuentan con bibliografías, orientaciones, recomendaciones al respecto.

- doce de ellos, que representan el 75 % señalan que es necesario diseñar actividades variadas sobre el tema con la participación de especialistas tanto con docentes como educandos.

-los 16 para un 100 % califican como insuficiente la concepción de trabajo para el desarrollo de la orientación profesional hacia las carreras de Física en todas las asignaturas.

-los 16 para un 100 % consideran que no se encuentran preparados para desarrollar la Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en la vía curricular incluye currículo institucional) y extracurricular.

-entre las razones que refieren constituir barreras u obstáculos para desarrollar la Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física se encuentran: la falta de orientaciones, recomendaciones sobre el tema en los documentos rectores ni en espacios de preparación metodológica de los docentes, el pobre trabajo con especialistas en la institución, la falta de la creación de variadas actividades que preparen a docentes y educandos sobre el tema.

La Encuesta a educandos (225) (Anexo 3) arrojó los siguientes resultados:

-185 educandos que representa el 82,22 % plantean que no conocen las carreras de Física que se ofertan a los egresados de preuniversitario.

-132 educandos para un 58,66 % refieren que en algunas ocasiones vinculan algunos contenidos de las asignaturas de Física con estas carreras.

-179 para el 79,55 % expresan que es insuficiente la realización en las clases de las asignaturas de ciencias exactas o fuera de ellas, actividades acerca de la orientación profesional hacia las carreras de Física que se ofertan a los egresados de preuniversitario.

-Le han gustado más el conversatorio con especialistas.

-Entre las dificultades que refieren le afectan como educando la orientación profesional hacia las carreras de Física se encuentran: la pobre realización de actividades de orientación hacia esas carreras, el desconocimiento de aspectos importantes de estas carreras, la pobre vinculación en clases de los contenidos de las asignaturas con ellas y la falta de bibliografía al respecto.

-192 para el 85,33 % expresan que no pertenece a alguna actividad complementaria, por ejemplo: programa complementario, sociedad científica u otra relacionada con este tema.

-187 que representa el 83,11 % plantean que no desean estudiar alguna carrera de la Física porque son carreras muy fuertes por el estudio de la Matemática, Informática, Física y que no están motivados para su estudio.

La revisión de documentos (Anexo 5) (programas, orientaciones metodológicas y libros de texto de la asignatura de Física: arrojó los siguientes resultados:

-El 100 % de los documentos presentan limitaciones acerca de la gestión de la orientación profesional hacia carreras de Física en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas al no contener recomendaciones metodológicas concretas para el desarrollo de este proceso de orientación educativa relacionadas con la Identificación de las carreras de Física que se ofertan a los egresados de preuniversitario, los vínculos de los contenidos del programa de estudios con estas, la utilización de métodos y procedimientos activos en su motivación y dirección así como en el establecimiento de una concepción de trabajo para el desarrollo de la orientación profesional hacia las carreras de Física en todas las asignaturas del currículo.

La triangulación de estos métodos permitió declarar las siguientes insuficiencias:

- Insuficiente preparación de las estructuras municipales, docentes,educandos, familia y comunidad, acerca de las carreras de física que se ofertan a los egresados de preuniversitario.
- Falta vinculación de los contenidos del programa de estudios con las carreras de física tanto en la vía curricular (incluye currículo institucional) y extracurricular.
- Aun es insuficiente la utilización de métodos y procedimientos activos para la motivación y gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

- No se alcanza el nivel deseado de profundización, tratamiento investigativo y de correspondencia de la concepción organizativa para la atención de la orientación profesional por directivos, estructuras municipales y las limitaciones que en el orden integral se registran.
- No se cuenta en la institución educativa con una concepción de trabajo eficiente para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en todas las asignaturas involucradas.

Conclusiones del Capítulo 1

1-En la fundamentación del proceso de orientación profesional y su gestión desde el componente docente del proceso enseñanza aprendizaje en el Preuniversitario, se evidencian importantes referentes psicológicos, pedagógicos y sociológicos que aportan los sustentos teóricos para evaluar su significación y validez, resulta limitado el tratamiento a la orientación profesional y su gestión hacia las carreras de Física, desde la potencialidades que brinda la asignatura ,lo que suscita la necesidad de un enfoque ,que dé cuenta de los aportes esenciales de estos.

2- Del análisis histórico tendencial del proceso orientación profesional y su gestión desde el proceso enseñanza aprendizaje, se revela el tránsito desde una limitada significación en planes y programas de estudio de los contenidos dirigidos a favorecer el acercamiento de los educandos a las carreras de Física, sin lograr sistematizar una estrategia educativa que favorezca el desarrollo del proceso .Por otra parte ,en las concepciones del tratamiento a dicho proceso , se ha connotado los componentes extradocentes y extraescolares , abordando de manera espontánea el mismo desde la clase , en el proceso enseñanza aprendizaje ,sin lograr articular estos, en función de la salida de la orientación profesional desde dichas clases.

3-El diagnóstico revela insuficiencias en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física desde las clases y de las potencialidades que brinda la disciplina en el preuniversitario, lo que evidencia la necesidad de un tratamiento intencionado del proceso de las mismas, partiendo de las formas de trabajo del tercer perfeccionamiento.

CAPÍTULO: 2 ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA GESTION DE LA ORIENTACION PROFESIONAL HACIA LAS CARRERAS DE FISICA EN EL PREUNIVERSITARIO.

En este capítulo se expone una estrategia como propuesta práctica para lagestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el preuniversitario, que comprende objetivo, metas a lograr, un sistema de acciones y la evaluación de resultados. Además se presenta un folleto metodológico para docentes de física que incluye la estrategia, una tabla de contenidos de Física y su relación con las carreras de Ciencias Exactas y un sistema de ejercicios de Física para lograrla.

2.1 Fundamentación teórica de la Estrategia para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario

El término **estrategia**, comenzó a invadir el ámbito de las Ciencias Pedagógicas aproximadamente en la década de los años 60 del siglo XX y coincidiendo con el comienzo del desarrollo de investigaciones dirigidas a describir indicadores relacionado con la calidad de la educación. Proviene de vocablo griego estrategia de estraettegos que significa el arte de dirigir, aunque en su surgimiento sirvió para designar el arte de dirigir las operaciones militares y se utilizó para nombrar la habilidad, destreza y pericia para dirigir un asunto.

En el contexto de la Pedagogía los doctores De Armas, Lorence y Perdomo 2003),precisan algunas definiciones del término estrategia al concebir la misma como: "la manera de planificar y dirigir las acciones para alcanzar determinados objetivos a largo mediano y corto plazo y la adaptaciones de acciones y recursos necesarios para alcanzarlo son elementos claves para llevar a cabo la estrategia ,definen que el propósito es vencer dificultades con optimización de tiempo y recursos ,que esta permite conocer que hacer para transformar la acción existente e implica un proceso de planificación que culmina en un plan general con comisiones organizativas ,metas ,objetivos básicos a desarrollar en determinados plazos mínimos y los métodos que aseguren el cumplimiento de dichas metas".

Otra definición en la que se sustenta esta investigación, es la que se refiere a estrategia desde la dirección pedagógica de la transformación de un objeto desde un estado real hasta un estado deseado y que presupone por tanto, a partir de un diagnóstico en el que se evidencie un problema y la proyección y ejecución de sistema de acciones intermedias, progresivas y coherentes, que permiten alcanzar de forma paulatina los objetivos propuestos .De Armas (2003)

El autor de esta investigación coincide con la investigadora De Armas ya que desde lo educativo–extensionista se plantea transformar el modo de actuación de los educandos ,potenciando la orientación profesional desde el trabajo que realizan las instituciones educativas en su función como formadora del capital social de nuestra sociedad ,educativa porque todo su trabajo va en pos de apoyar el proceso docente –educativo en nuestros centros de lo investigativo, lo cultural y la docencia.

El estudio de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el preuniversitario ha permitido al investigador fundamentar una estrategia educativa. Los sustentos se enmarcan, esencialmente, en las siguientes teorías:

- concepción materialista dialéctica, e histórica de la filosofía marxista leninista, así como del pensamiento filosófico cubano en el que se concibe a la educación como un fenómeno histórico-social y clasista que ha acompañado al hombre desde su surgimiento hasta la época actual.
- teoría marxista – leninista del conocimiento y concepciones de la lógica la actividad y la comunicación, enfoque histórico cultural, teoría de la orientación educativa, enfoque interdisciplinar del desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, teorías de la didáctica, enfoques de la dirección de procesos, eenfoque sistémico estructural funcional y estudios acerca de la conformación de estrategias.

La concepción materialista dialéctica sustenta la realización de las investigaciones en cualquier rama de la ciencia. La gnoseología marxista - leninista aporta dos elementos esenciales: revela el papel de la dialéctica materialista para la comprensión de los procesos del conocimiento y profundiza en el rol de la práctica y su relación con la teoría. También ofrece una lógica para operar con los métodos científicos particulares de cada ciencia en el conocimiento de la realidad, por cuanto la dialéctica de los conceptos y del pensamiento se deriva de la propia dialéctica del mundo real.

- Se consideraron, como sustentos, las teorías generales que conforman el materialismo dialéctico, con sus principios correspondientes. Es esencial en la propuesta, específicamente, el principio de la concatenación universal de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
- El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Exactas en Preuniversitario y en particular de la Física, se logra al originar continuamente zonas de desarrollo próximo en el educando. Sustentan la propuesta los postulados del enfoque histórico – cultural. La teoría de la zona

de desarrollo próximo en la apropiación de los contenidos de las Ciencias Exactas por los educandos. La situación social de desarrollo (Vigotski, S.L. 1986), resultó significativa en el diseño de la estrategia según el contexto y las necesidades de este grupo etéreo.

- La didáctica de la Física plantea:

  Para la enseñanza de la Física se requiere tener en cuenta ciertas reglas generales aplicadas en diferentes momentos del desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Educación: orientaciones metodológicas, principios didácticos, objetivos priorizados y fin de la educación. En consecuencia con lo planteado un papel fundamental desempeña la determinación y formulación de los objetivos los cuales han de cuidar el necesario vínculo de los procesos instructivos y educativos, donde se tome como centro el alumno como sujeto de su propio desarrollo y formación.

  Para la formulación de los objetivos de la asignatura de conjunto con la precisión del contenido que se debe sistematizar, ampliar y profundizar se identificar la finalidad formativa de los mismos. Esto presupone que los objetivos formativos de la asignatura como categoría didáctica estratégica están compuestos por dos componentes:

  Componente instructivo: relacionados con los conocimientos, los hábitos y las habilidades, reflejados en las capacidades de los alumnos para ejecutar las tareas correctamente y con relativa facilidad.

  Componente educativo: relacionado con las convicciones: conjunto de ideas científicas, culturales, políticas y religiosas, elemento potenciador de valores, reflejados en actitudes y sentimientos de honestidad, honradez, laboriosidad, perseverancia, lealtad, solidaridad, bondad, generosidad, compasión, altruismo, filantropía, misericordia, tolerancia, respeto, equidad, identidad, incondicionalidad, patriotismo, etc.

  Ambos componentes son expresiones tácticas materializadas en metas didácticas y fines parciales que constituyen el reflejo definitivo del objetivo formativo.

  Se debe advertir que el análisis individual, de manera separada, del componente instructivo y educativo del objetivo, solo tiene valor metodológico, por cuanto, ello en la clase no ocurre de esta manera, es un proceso

multidireccional, mediante el cual se transmiten conocimientos, habilidades, valores, costumbres, formas de actuar, etc., como expresiones de un fin supremo que se ha de materializar en el objetivo formativo.

La mejor manera de diferenciar y relacionar dialécticamente lo instructivo de lo educativo está en la genial sentencia martiana: “Instrucción no es lo mismo que educación: aquella se refiere al pensamiento, y esta principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades inteligentes”.

Redactar el objetivo formativo de la clase consiste en expresar por escrito, los fines instructivos y educativos que se quieren alcanzar, enunciados en forma de conocimientos, habilidades, valores, etc., niveles de asimilación, vías para lograrlo e intencionalidad educativa, expresados en forma lógica y adecuada cohesión textual. El objetivo se debe redactar en función de los alumnos porque son ellos los únicos destinatarios de lo que sucede en la clase.

- Desde este enfoque la apropiación constituye el mecanismo fundamental por el que se produce el desarrollo psíquico humano. Esta categoría psicológica permite que los educandos se apropian de los contenidos de las asignaturas relacionadas con el objeto.
- La categoría orientación es fundamental en esta estrategia, se asume la tendencia integrativa de la orientación como ayuda y no la imposición, del punto de vista del docente. Se prevé esta para desarrollar la capacidad de utilizar los contenidos de los educandos y guiarlos para que movilicen sus potencialidades y logren su apropiación y desarrollo de habilidades en los contenidos de las ciencias exactas. La orientación será interdisciplinar y debe estar en la zona de desarrollo próximo, preparar para la vida, preceder a la ejecución, ser eficiente y dejar una experiencia de cómo proceder en situaciones semejantes. Ella está en estrecha relación con la apropiación; el educando desempeña un rol activo en la apropiación que guiada por la orientación adquiere carácter interdisciplinario, personológico e integral en la visión del mundo que le rodea, en particular los relacionados con las ciencias exactas y en estrecha relación con las carreras de ciencias exactas que se le ofertan al egresado de esta educación.

- La apropiación de los contenidos será a partir del estudio de fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento relacionados con las ciencias exactas. Se realiza desde cada Ciencia Exacta y con estrechas relaciones entre ellas, por la necesidad de alcanzar una formación integral en el egresado de la educación.
- Las Ciencias Exactas al delimitar los fenómenos que examina, los describe mediante los conceptos establecidos, los explica a partir de sus leyes y los prescribe sobre la base de reglas e instrucciones elaboradas para dirigirlos. Así, la descripción, la explicación y la prescripción constituyen los procedimientos necesarios en el acto del conocimiento. Los procesos de descripción y explicación son ampliamente abordados por la didáctica. La prescripción, es vista por la ciencia como la manera de dirigir la interacción entre las leyes de existencia de los fenómenos y entre los elementos que los constituyen; cómo utilizar determinadas operaciones para transformarlos.
- Los valores como reguladores de la actuación del sujeto son componentes de la estructura de la personalidad e integran en una unidad estructural – funcional lo cognitivo y lo afectivo. Para que el valor regule la actuación, es imprescindible su conocimiento y su expresión como motivo de actuación. Se reconoce que para que ocurra la integración del valor y regule la actuación del sujeto de manera efectiva, debe adquirir para el sujeto un sentido personal, por ello los valores se expresan como una unidad funcional en los dos planos de actuación del sujeto: el plano interno (reflexivo, vivencial) y el plano externo (conducta).
- Se asumen los fundamentos teóricos que acerca del currículo sustentan la elaboración del modelo cubano actual como parte del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, sus formas de trabajo con énfasis en el currículo institucional.

  La gestión es conjunto de estrategias empleadas para llevar a cabo la planificación, organización y objetivos a cumplir con determinadas metas de manera eficaz y fructífera. En este sentido Torres, C. (2015), enfatiza que la gestión es un conjunto de acciones interrelacionadas para alcanzar propósitos reales de una organización.

  Se debe agregar que en la actualidad hay un consenso expresado expresando que el término de gestión se puede contextualizar como un proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una

organización (humanos, físicos, tecnológicos entre otros), para que a través de los procesos de planificación, organización, dirección y control se logren los objetivos previamente establecidos Garcés, y Mora (2020), Durán (2018), García, (2017).

Ahora en el ámbito educacional Vidal, Durán y Pujal (2008),definen la gestión educativa como el desarrollo de las estrategias aplicadas por componente de la institución educativa, para definir los objetivos, acciones y determinar la prioridad, realizar con la finalidad, cumplir con sus propósitos. Por sus parte, Soler,et al) .(2009).definen como gestión educativa como un proceso de que esta dirigido a fortalecer los proyectos educativos de las instituciones y enriquecer los proyectos pedagógicos ,motivados por la determinación de satisfacer necesidades educativas al nivel local ,regional y mundial.

Esta estrategia transita por las diferentes dimensiones de la gestión educativa las cuales se relacionan a continuación: dimensión -organizacional, dimensión-administrativa, dimensión-didáctica-pedagógica, y dimensión comunitaria, visto desde un enfoque investigativo integrador.

El enfoque investigativo integrador constituye una variante didáctico-metodológica expresada en la integración creadora de la actividad y comunicación de docentes y estudiantes, sustentada en elementos de investigación dirigida y participativa, que deviene en estilo de pensamiento y modo de actuación permanente y tiene como finalidad la contribución a la formación integral de los estudiantes y el perfeccionamiento constante del proceso pedagógico y la formación de los profesionales de la educación como resultado de la aplicación práctica de la lógica construcción-integración-creación. Morasén, (2021).Como sustento de este enfoque se asumen los aportes de la concepción histórico-cultural de Vigotsky, los fundamentos del constructivismo social, así como el enfoque desarrollador como plataforma general didáctica del modelo pedagógico de la escuela cubana.

El enfoque investigativo integrador atiende a la necesidad del perfeccionamiento de los procesos formativos de las ciencias a partir de la acción integrada de profesores y estudiantes ante nuevos retos como la universalización de la formación profesional. Potenciar el proceso docente educativo de la Física, su relación con las ciencias exactas y naturales como proceso de perfeccionamiento constante mediante la incorporación de rasgos

y procedimientos de la actividad científica, constituye propósito de este enfoque. Como lógica que sustenta el desarrollo de este enfoque se aporta la relación construcción-integración-creación Morasén, (2016).

Se tienen en cuenta las premisas del enfoque integrador investigativolas cuales se hace alusión a continuación:

- ✓ Accionar del docente como investigador de su propia práctica.
- ✓ Lograr el establecimiento de una comunicación científica.
- ✓ Conocer el mundo de significaciones del estudiante
- ✓ Enseñar a aprender procesos de obtención de conocimientos.
- ✓ Potenciar las implicaciones socioculturales de los contenidos de enseñanza y la relación Ciencia Técnica Sociedad (CTS).
- ✓ Incorporación de las nuevas tecnologías de la Informática y las Comunicaciones.
- ✓ Contribución al desarrollo de la cultura científica en los estudiantes.

La puesta en práctica de la estrategia educativa tiene que concretarse en un sistema de acciones que posibiliten el logro del objetivo propuesto.

En esta estrategia es fundamental lo referente a la gestión, la dirección de un proceso ocupa un lugar preponderante, donde se manifiestan las funciones de dirección las de planificación, de organización, de regulación y de control, propias de todo proceso directivo, su logro, de conjunto con el de las funciones de la educación: instructivo-educativa, formativo-desarrolladora y socio-individualizadora, garantiza su implementación.

La Estrategia para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario se elabora fundamentada en el enfoque sistémico estructural funcional, lo que permite su modelación teórica, la explicación de sus componentes y las relaciones que entre ellos se establecen, así como las nuevas cualidades del sistema a partir de estas interrelaciones.

Características de la estrategia educativa para el desarrollo de la orientación profesional y su gestión hacia las carreras de Física.

- **Objetividad:** Es objetiva porque las acciones de la misma surgen a partir del resultado del diagnóstico aplicado y de las necesidades de preparación del

personal docente para orientar con efectividad los interés profesionales hacia las carreras de ciencias exactas.

- **Aplicabilidad:** Es posible de ser aplicada, adaptándola a las condiciones concretas de cada lugar o región, es de fácil manejo por todos los sujetos involucrados en la misma.
- **Flexibilidad**: Esta susceptible a cambios, por su capacidad de rediseño, argumentación en correspondencia con los resultados del diagnóstico, las metas y las necesidades.
- **Carácter contextualizado**: Las acciones tienen la posibilidad de adecuarse a las características de los IPVCE.
- **Carácter vivencial**: Las vivencias de los educandos son elementos importantes y permanentes del sistema de contenido.
- **Carácter de sistema:** La concepción de la estrategia parte de la interrelación que existe entre sus componentes, diagnostico, objetivo general y particular, etapas, acciones y evaluación.
- Para la estructuración de una estrategia que favorezca el desarrollo de la orientación profesional y su gestión hacia las carreras de ciencias exactas, se debe tener en cuenta el proceso docente educativo de los IPVCE, las exigencias y necesidades que el estado plantea a estos centros, expresadas como encargo social de su época. Estos aspectos exigen de los docentes de esta institución, una elevada preparación que les permita tener un pensamiento científico para utilizar los avances de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad moderna como resultado de que:
- Conociendo que cada estudiante del nivel medio superior tiene su individualidad, sus intereses y necesidades dirigidas a la selección de la profesión, se hace necesario articular estas con las necesidades e intereses del IPVCE y su encargo social, para contribuir al desarrollo de intereses profesionales hacia la carrera de ciencias exactas y elevar la calidad del proceso docente educativo.
- Lo anteriormente expuesto, permite considerar, que la caracterización socio psicopedagógica de este educando, debe contribuir el punto de partida de la estrategia educativa que se propone, y para lograrlo se ha de tener en cuenta el diagnóstico integral casuístico, diferenciado y personalizado que refleje las verdaderas necesidades y potencialidades que estos poseen.

- De igual manera ,resulta necesaria en esta propuesta práctica ,la integración del sistema de conocimientos ,habilidades ,intencionalidad educativa ,nivel de asimilación ,de sistematicidad ,de independencia , de profundidad ,las vías y fuentes de las asignaturas que conforman el área de las ciencias exactas .
- El enfoque sistémico en esta concepción debe propiciar la integración del área de las ciencias exactas. Las relaciones que se establezcan en el marco de la actividad docente y otras formas de organización del proceso docente educativo, deben reflejar la esencia y reciprocidad de los contenidos.
- El principio interdisciplinar –profesional en la estrategia educativa lleva implícita en su esencia la necesidad de considerar no solo las relaciones que se pueden establecer entre los sistemas de conocimientos en un área docente en los IPVCE y los sistema s de conocimientos de la carrera de ciencias exactas, sino también aquellos vínculos que se puedan establecer entre los nodos de actuación ,forma de pensar,cualidades,valores y puntos de vista : Caballero, (2001),Fundora,(2004).

2.2. Estrategia para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario

En la investigación se realizó un diagnóstico del estado actual de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el IPVCE “Antonio Maceo Grajales· y se determinaron las principales insuficiencias, a partir de las cuales se declaró el problema y objetivo de la misma.

La estrategia para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario es la siguiente:

Objetivo general: Elevar la calidad de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario para lograr una mayor motivación, interés y captación de educandos hacia su estudio.

La estrategia educativa propuesta que se propone consta de cuatros etapas

Etapa #1: Diagnóstico de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas desde la Física en el Preuniversitario.

Etapa#2: Preparación a los metodólogos, directivos, docentes, educandos, familias y comunidad para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas.

Etapa#3: Elaboración y ejecución de las acciones para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Etapa #4: Evaluación de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Etapa #1: **Diagnóstico de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas desde la Física en el Preuniversitario**

Dimensión Organizacional

- Se realizará la planificación del diagnóstico de la gestión de la orientación profesional previendo y adoptando todas las medidas de aseguramiento que conduzcan a su efectividad. Responsable: Metodólogo Provincial y Municipal de Física.Fecha de Cumplimiento:1ra quincena de noviembre/2022.

-Actualización del diagnóstico de intereses vocacionales de cada educando para identificar aspirantes a carreras de Ciencias Exactas con énfasis en la Física.

Responsable**:** Metodólogos, coordinadores. Fecha de Cumplimiento:1ra quincena de noviembre/2022.

Dimensión administrativa-directiva

-Aseguramiento de todos los recursos materiales y humanos que garanticen la exitosa aplicación del diagnóstico: reproducción de encuestas, control del potencial humano implicado. Responsable**:** Directivos y administradores en los niveles provincial municipal y centro. Fecha de Cumplimiento:2da quincena de noviembre/2022.

Dimensión didáctico –pedagógica

-Aplicación del sistema instrumental a partir de los métodos seleccionados para la realización del diagnóstico. Responsable: Metodólogo Provincial de Física. Fecha de Cumplimiento: 1era quincena de diciembre/2022

-Tabulación de la información obtenida de los instrumentos aplicados y su triangulación. Responsable: Metodólogo Provincial de Física. Fecha de Cumplimiento:1era quincena de diciembre/2022

-Determinación de las regularidades detectadas en la información obtenida. Responsable**:** Metodólogo Provincial de Física. Fecha de Cumplimiento:2da quincena de diciembre/2022

Dimensión comunitaria

-Coordinación con los agentes comunitarios para el desplegué investigativo que garantice un diagnóstico integral: familias, consejos populares.

Responsable: Directivos y coordinadores. Fecha de Cumplimiento: 1era quincena de enero/2023

Etapa#2: **Preparación a los metodólogos, directivos, docentes, educandos, familias y comunidad para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física**.

Dimensión Organizacional

-Planificación de las acciones de sensibilización a docentes, educandos, familias, comunidad de la necesidad de la importancia en la sociedad del estudio de las carreras de ciencias exactas, así como las de preparación a metodólogos, docentes educandos sobre las regularidades del enfoque investigativo. Responsable: Metodólogo Provincial, Municipal. Fecha de Cumplimiento:1era quincena de enero/2023

Dimensión administrativa-directiva

-Realización de encuentros sistemáticos con los directivos, funcionarios y diferentes factores de la red socioeducativa para lograr preparación sobre el tema. Responsable:Metodólogo provincial y Municipal. Fecha de Cumplimiento: mensual

Dimensión didáctico –pedagógica

-Selección de los monitores de estas asignaturas a partir de los educandos que deseen continuar estudios en ellas. Responsable: Coordinadores y docentes. Fecha de Cumplimiento: 2da quincena de noviembre /2022

-Realizar un levantamiento de las carreras relacionadas con la Física que se les ofertan a los educandos de Preuniversitario (Anexo 5). Responsable: Coordinadores y secretaría docentes. Fecha de Cumplimiento: 1ra quincena de noviembre/2022

-Intercambio con docentes y educandos de estas carreras. Responsable: Directivos y coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Trimestralmente

-Divulgar en murales de aulas y a nivel de institución las carreras de Física que se ofertan a los egresados de preuniversitario. Responsable: Coordinadores, docentes, secretaría docente. Fecha de Cumplimiento:1ra quincena de noviembre/2022

-Identificación por parte de los docentes de los contenidos del programa que imparten que se pueden vincular con las carreras de Ciencias Exactas (tabla de contenidos)desde un tratamiento investigativo integrador y sociocultural. Responsable: Directivos y coordinadores. Fecha de Cumplimiento:2da quincena de noviembre/2022

-Organización de encuentros con docentes de las Ciencias Exactas con énfasis en la Física para el debate de cómo lograr la salida curricular y extracurricular a las carreras de Ciencias Exactas. Responsable: Metodólogos Municipales y coordinadores.Fecha de Cumplimiento:2da quincena de noviembre/2022

-Ejecución en cada una de las preparaciones de asignaturas del Área de las Ciencias Exactas, debates de cómo lograr en cada clase la gestión de la orientación profesional vinculadas a los diferentes contenidos. Responsable: Metodólogos Municipales. Fecha de Cumplimiento: Mensual

-Diseño de sistemas de ejercicios vinculados a estas carreras para su realización en el proceso de enseñanza-aprendizaje como tareas docentes en clases y tareas extraclases, actividades de consolidación y evaluación que potencien el enfoque investigativo y la valoración del impacto e importancia social de la Física.(Sistema de ejercicios). Responsable: Metodólogos Municipales. Fecha de Cumplimiento: Bimensual

-Realización de espacios de preparación a los docentes y educandos por especialistas de cada una de las carreras de Ciencias Exactas.Responsable: Metodólogos Municipales Fecha de Cumplimiento: Mensual

Dimensión comunitaria

-Desarrollo de escuelas de educación familiar acerca de las carreras de Física, características, requisitos, institución donde se estudian, plan de estudios, entre otros aspectos.

- Promover y desarrollar acciones investigativas desde una perspectiva holistica en las comunidades dirigidas a revelar los factores y riesgos que limitan la inclinación de los educandos hacia estas carreras. Responsable: Directivos y coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Bimensual

-Realizar investigaciones y conversatorios con los factores involucrados de la comunidad acerca de los aspectos importantes relacionado con la gestión de la orientación profesional. Responsable: Metodólogos, directivos, coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Bimensual

-Preparación a familias y factores involucrados de la comunidad de manera trimestral en:

-Importancia del estudio de las carreras de ciencias exactas para la sociedad.

-Situación actual del proceso de capitación y retención de educandos a los CU.

-Visitas los hogares de los educandos que se tienen identificado como vulnerables que desean estudiar las carreras de Física. Responsable: Metodólogos, directivos, coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Trimestralmente

Etapa#3: **Elaboración y ejecución de las acciones para lagestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas**.

Dimensión Organizacional

-Planificación de sesiones de estimulación y reconocimientos a educandos, graduados, trabajadores destacados, jubilados de las carreras de Ciencias Exactas. Responsable: Metodólogos, directivos. Fecha de Cumplimiento: Semestralmente

-Organización de eventos y sesiones científicas con los monitores, aspirantes a las carreras de Ciencias Exactas, docentes acerca de la aplicación de los postulados del aprendizaje desarrollador en el proceso de enseñanza-aprendizajemediante la utilización de métodos y procedimientos activos para la motivación hacia las carreras de Ciencias Exactas en la vía curricular y extracurricular. Responsable: Metodólogos, directivos. Fecha de Cumplimiento: Anual

-Organización de visitas a centros de trabajo de la comunidad relacionados con las carreras de Ciencias Exactas. Responsable: Metodólogos, directivos, coordinadores Fecha de Cumplimiento: 3era Semana de cada mes

Dimensión administrativa-directiva

Asesoramiento a la estructura de dirección y funcionarios acerca de la concepción de trabajo a asumir en las asignaturas de Matemática, Física, Informática.

Responsable: Metodólogos Provinciales y Municipales. Fecha de Cumplimiento: Bimensual. Atención y seguimiento a las asignaturas mediante ayuda metodológica y control a que cumplan sistemáticamente con toda esta concepción de trabajo acerca de la gestión de la orientación profesional hacia carreras de Ciencias Exactas. Responsable: Metodólogos Provinciales y Municipales.Fecha de Cumplimiento: Mensual

- Reconocimientos a los mejores resultados en cuanto a la gestión a la orientación profesional hacia estas carreras a asignaturas, docentes, educandos, familias y comunidad. Responsable: Metodólogos Municipales y directivos. Fecha de Cumplimiento: Anual

Coordinación con la Universidad de Oriente espacios de preparación para los directivos, docentes acerca de la utilización de la estrategia vista desde el observatorio de ciencias del Proyecto de Gestión Científica y Enseñanza

Aprendizaje. Responsable: Metodólogos municipales. Fecha Cumplimiento: Trimestralmente.

Dimensión didáctico –pedagógica

-Creación de variadas actividades complementarias (programas complementarios, sociedades científicas) dirigidas por especialistas de estas carreras. Estas acciones y actividades tendrán como propósito desarrollar en los educandos las capacidades investigativas sobre el impacto y significación social de la Física mediante la solución de problemáticas contextualizados. Responsable: Metodólogos Provinciales, Municipales, coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Trimestralmente

-Funcionamiento de las actividades complementarias creadasen la institución como parte del currículo institucional. Responsable: Directivos, coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Semestral

-Desarrollo de charlas, mítines, conversatorios con estudiantes y graduados de estas carreras, entre otras acerca del estudio de carreras de Ciencias Exactas. Responsable :Directivos, coordinadores. Fecha de Cumplimiento: mensual

-Desarrollo de varias formas del trabajo docente metodológico con énfasis en clases metodológicas instructivas, demostrativas y abiertas para demostrar la gestión de la orientación profesional a los educandos hacia las carreras de ciencias exactas vinculadas a los diferentes contenidos con el empleo de métodos y procedimientos activos que garanticen el papel protagónico de los educandos. Se enfatizará la demostración de las potencialidades del enfoque investigativo integrador. Responsable: Metodólogos provinciales y

-Aseguramientos de que todas las asignaturas se integren y cumplan con la concepción de trabajo para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Ciencias Exactas. Responsable: Presidentes de las comisiones de asignatura. Fecha de Cumplimiento: 1era Semana de cada mes

-Asesoramiento didáctico metodológico relacionado con la inserción de la estrategia propuesta vista desde el observatorio de las ciencias de la Universidad-Oriente en la preparación de asignatura. Responsable: Metodólogos Municipales. Fecha de Cumplimiento: Mensual

Dimensión comunitaria

-Organización de eventos a nivel de consejo popular relacionado con la gestión de la orientación profesional hacia la Física. Responsable: Metodólogos Municipales. Fecha de Cumplimiento: anual

-Presentación de sociedades científicas en los consejos populares. Responsable: Directivos, coordinadores y docentes. Fecha de Cumplimiento: Semestral

-Desarrollo de escuelas de educación familiar sistemáticamente con diferentes temas a partir de sus necesidades con las familias de los aspirantes a las diferentes carreras de Ciencias Exactas. Responsable: Directivos y Psicopedagogas. Fecha de Cumplimiento: Bimensual

Etapa #4: **Evaluación de la estrategia para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas**.

Dimensión Organizacional

-Rediseño de la estrategia educativa con nuevas acciones que lo requieran teniendo en cuenta las dificultades que se presentan y las transformaciones que se experimentan. Responsable: Metodólogo Provincial. Fecha de Cumplimiento: semestralmente

Estimulación a docentes, educandos, familia y comunidad con los mejores resultados en la captación en cada etapa y al finalizar los tres cursos escolares. Responsable: Directivos. Fecha de Cumplimiento: Anualmente

Dimensión administrativa-directiva

-Evaluación del desempeño de los diferentes factores involucrados en la estrategia y el cumplimiento de las acciones. Responsable: Metodólogos Provinciales y Municipales. Fecha de Cumplimiento: Semestralmente

- Inclusión en los OTD como un punto permanente la evaluación de la implementación de la estrategia. Responsable: Directivos y coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Mensual

-Evaluación de los resultados que tienen las acciones de la estrategia elaborada a partir de su visibilidad en el Observatorio de las Ciencias de la Universidad de Oriente. Responsable: Directivos y coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Mensual

Dimensión didáctico –pedagógica

- Obtención de que al menos cada asignatura capte un educando como mínimo para el estudio de carreras de Física al finalizar cada curso escolar. Responsable: Metodólogos Municipales Fecha de Cumplimiento: Anualmente

-Aplicación del método de experimentación en el terreno para constatar el cumplimiento de la estrategia diseñada. Responsable: Metodólogo Provincial. Fecha de Cumplimiento:1era de Diciembre

-Valoración del cumplimiento de cada una de las metas declaradas en el tiempo establecido. Responsable: Metodólogo Provincial Fecha de Cumplimiento:1era de Diciembre

Dimensión comunitaria

-Reconocimiento a familias y factores involucrados a nivel de consejo popular de la labor desplegada como parte del cumplimiento de la estrategia. Responsable: Directivos, coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Semestralmente

-Envió de cartas a centros de trabajos y organizaciones políticas para reconocer la labor desarrollada en la gestión de la orientación profesional. Responsable: Directivos, coordinadores. Fecha de Cumplimiento: Semestralmente

2.2. Evaluación de la efectividad de la estrategia educativa para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario.

En este epígrafe se presentan los resultados de la aplicación de la estrategia educativa elaborada. Se realiza el proceso mediante el empleo del método de experimentación sobre el terreno, en el IPVCE.

Valoración de los resultados de la implementación de la estrategia educativa.

La estrategia educativa tiene como objetivo elevar la calidad de la gestión científica de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Preuniversitario para lograr una mayor motivación, interés y captación de educandos hacia su estudio.

Para su evaluación y valoración se utilizó la experimentación en el terreno sustentado en talleres de socialización, proceso que se organizó a partir de los siguientes procedimientos:

1-Diagnóstico la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el IPVCE “Antonio Maceo Grajales”, para comenzar la implementación de la propuesta.

2. Reflexión colectiva con directivos, jefe de área de las ciencias exactas y docentes de Física sobre la estrategia educativa.

3. Implementación de la estrategia educativa propuesta y análisis de los resultados.

Procedimiento 1. Diagnóstico a la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el IPVCE “Antonio Maceo Grajales”, para comenzar la implementación de la propuesta.

Su objetivo fue indagar sobre la preparación para la implementación de la estrategia educativa.

Para la recolección y sistematización de datos para el diagnóstico se emplearon:

a) encuesta a directivos, coordinador de área de las ciencias exactas y docentes de Física para conocer insuficiencias que presentan para el desarrollo de las diferentes etapas de la estrategia educativa

b) guías de observación a clases, actividades metodológicas y complementarias con el objetivo de determinar las principales insuficiencias que existen.

Para la realización del diagnóstico se utilizaron los siguientes indicadores.

1. Preparación para la gestión de la orientación profesional de directivos, docentes hacia las carreras de Física.

2. Utilización de métodos, procedimientos metodológicos y acciones para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

3. Participación de las familias y la red socioeducativa en él para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Resultados del diagnóstico:

Se encuestó a 1 metodólogo municipal ,4 directivos, un coordinador de área y 6 docentes de Física de los tres grados del centro donde se realiza la investigación lo que representa el 100 % de la población que labora con esta disciplina, para un total de 11 encuestados en el curso escolar 2022-2023 (Anexo 7a):

- el 83.3%(10) de la muestra consideró no tener la preparación necesaria para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.
- el 75 % (9) refirió que no se utilizan métodos ni procedimientos específicos suficientes para enseñarles por ninguna de las instancias superiores; expresaron que en los encuentros de preparación metodológica en que participan no se prioriza el análisis ni la preparación para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.
- el 41,6 % (5) refirió que a veces se analizan de forma aislada algunas acciones de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas

- el 91,6 % (11) de los encuestados refiere que su mayor necesidad es el apoyo metodológico que deben recibir de su jefe de departamento, la preparación a instancia municipal y un trabajo metodológico que garantice la planificación, organización, regulación y control de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.
- el 100 % de la muestra consideró que no cuentan con una estrategia precisa para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.
- el 100 % de la muestra consideró que no conocen de una estrategia de gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física que involucre a familias y la red socioeducativa de la institución, tan necesario.

Se visitaron 16 clases a docentes de Física, cinco actividades metodológicas (una reunión metodológica, dos clases metodológicas instructivas y dos encuentros de preparación de la asignatura) y dos actividades complementarias para un total de 23 actividades. Se confeccionó una guía de observación para clases, actividades metodológicas y complementarias (Anexo 7 b).

En el 100 % de ellas se detectaron insuficiencias en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

En el 83%(20) de las clases y actividades observadas se constata insuficiente preparación de los docentes en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Se detectó inadecuada aplicación de métodos y procedimientos que garanticen la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física, solo se apreciaron en dos de ellas (95.6 %).

En solo tres de ellas (82.6%) se ejecutaron acciones aisladas para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

En una de las actividades complementarias (4.35%) se ejecutaron acciones con la participación de la familia y la red socioeducativa para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Se concluyó que, en su generalidad, no se propicia una preparación eficiente del docente acerca de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Además que existen insuficiencias en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física, en ello influyen limitaciones en la preparación de los directivos, coordinadores de áreas y docentes, causadas fundamentalmente, por restricciones metodológicas del proceso que se desarrolla. Luego de comprobar la permanencia del problema inicialmente detectado en la investigación se procedió al desarrollo del segundo procedimiento concebido para la experimentación en el terreno.

Procedimiento 2. Reflexión colectiva con directivos, coordinador de área y docentes sobre la estrategia educativa.

Tuvo como objetivo preparar a directivos, coordinador de área y docentes de Física acerca de las características de la estrategia educativa. La reflexión colectiva de la estrategia tuvo lugar en talleres de socialización durante el curso escolar.

. El primer taller tuvo dos momentos, una primera parte estuvo dirigida a:

- reflexionar con directivos, coordinador de área y docentes de Física acerca de las exigencias de la aplicación de la estrategia educativa.
- caracterizar la estrategia educativa con sus etapas, acciones, metas a lograr y plazo de cumplimiento.

Se le entregó a cada uno un **folleto** con la estrategia diseñada (Anexo 6). Fueron explicadas las etapas para su concreción en la práctica.

Una vez explicada la estrategia educativa, se propuso la realización de talleres de socialización con frecuencia mensual, para obtener criterios, opiniones de los involucrados acerca de la aplicación en la práctica de la estrategia propuesta. Los directivos, coordinador, docentes llegaron a las consideraciones siguientes:

- la estrategia es muy importante, aborda un problema real que presentan la institución educativa y hasta el momento no conocían ninguna propuesta metodológica que les ofreciera modos de actuación al respecto.
- consideran que es posible aplicarla en su disciplina para lograr la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

El investigador coincide con las opiniones dadas.

En los talleres de socialización se realizó un estudio en equipos de trabajo de cada uno de los documentos contenidos en el folleto, los resultados de los análisis fueron socializados y concluyeron:

- la estrategia es orientadora del trabajo a realizar, expresa ordenadamente la manera de actuar para lograr concretar la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física a partir del desarrollo de las diferentes etapas
- la etapa de mayor dificultad es la Etapa # 3: Elaboración y ejecución de actividades complementarias para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física pues es donde se concreta de forma sistemática y creativa por los docentes como resultado de su preparación la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Estas ideas coinciden con las del investigador y evidencian la comprensión del contenido expresado en el documento y hacen pensar en la validez de la puesta en práctica que permite la planificación, organización, regulación y control de las acciones diseñadas. Las informaciones que dimanan del folleto son pertinentes y facilitan la labor de cada docente y del colectivo. No obstante, se es consecuente con que no es un trabajo sencillo, al contrario manifiesta rasgos de complejidad, pero redunda en una mejor preparación científica, didáctica y metodológica de los involucrados y una mayor participación de la familia yla red socioeducativa en este proceso.

El autor coincide con estas opiniones, las que dieron paso al siguiente procedimiento:

Procedimiento 3. Implementación de la estrategia propuesta y análisis de los resultados.

Tuvo como objetivo aplicar la propuesta. Se trabajó durante el curso escolar 2022-2023 con un total de 429 educandos. Se seleccionó una muestra de 225 educandos.

Los docentes se prepararon para la aplicación de la estrategia según las etapas previstas. Se emplearon las acciones declaradas.

Para valorar la validez de la estrategia se emplearon los siguientes indicadores:

- Utilidad de la estrategia para los docentes de la disciplina de Física
- influencia en los educandos de la estrategia educativa aplicada y logro de las metas trazadas.

El primer indicador se comprobó a partir de la aplicación de un cuestionario a los docentes, luego de puesta en práctica la estrategia (Anexo 7 c).

De sus resultados puede inferirse la utilidad que tiene, el 100 % (11) de la muestra refirió que la estrategia resulta muy la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

- el 90.90(10) % de la muestra considera que la estrategia no es compleja de aplicar y la comprenden, pueden establecer relaciones entre las etapas de la estrategia, acciones, metas y el tiempo establecido así como de los componentes didácticos que requiere este proceso.
- el 100 % menciona que la etapa 3 Elaboración y ejecución de actividades complementarias para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física les resulta la más difícil de lograr, porque el nivel de sistematicidad, creatividad, exigencia e integración de las acciones de las etapas, las metas en el tiempo establecido se revela en esta. Además, porque es donde ocurre la interacción directa con los educandos
- el 100% refiere que comprende las diferentes etapas de la estrategia educativa, su relación con las metas trazadas y el sistema de acciones de cada etapa.
- el 81.81% (9) expone que han mejorado su desempeño a partir de la aplicación de la estrategia educativa**.**

- El 100% de los involucrados califican la participación de la familia y la red socioeducativa como parte de la estrategia educativa como algo novedoso, necesario para el logro del objetivo trazado.

Para analizar el segundo indicador se aplicaron: un cuestionario acerca del desempeño de los educandos a los involucrados que llevan a la práctica la estrategia educativa, observaciones a clases y actividades complementarias así como los resultados obtenidos en cuanto a las metas trazadas (Anexo 7 c)

Se realizaron observaciones a 12 clases, 2 a cada profesor de la muestra y a tres actividades complementarias para un total de 15, apreciándose que:

- En el 100% de las clases y actividades complementarias se aprecia una adecuada aplicación de las diferentes etapas de la estrategia educativa, se cumplen con las metas trazadas para cada una de las etapas y una correcta Influencia en los educandos de la estrategia educativa aplicada en estrecha relación con los aspectos anteriores.

Se emplearon para evaluar los indicadores de la etapa 4 de la estrategia de evaluación que reflejan los siguientes resultados:

Se revelan variaciones cualitativas, respecto a la etapa inicial, que evidencian incremento en la calidad del proceso de gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física que se desarrolla, lo que está dado por:

- La aplicación de la estrategia, favorece la gestión de la orientación profesional hacia carreras de Física paulatinamente.
- Los directivos, coordinador y docentes en su mayoría, mejoran en el desarrollo de este proceso de gestión y en consecuencia en la calidad de los componentes didácticos del proceso de enseñanza – aprendizaje y su dinámica. Generalmente, mejoran los procesos de modelación de sus clases y su interacción con los contenidos de la disciplina.
- la evaluación se hace objetiva, el docentes conoce cómo va a ser evaluado su desempeño en la clase y el de los educandos a partir de los indicadores y criterios ise aprecian resultados satisfactorios en el logro de las diferentes metas trazadas.

- Se constatan en las manifestaciones de los educandos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje mejoras sustanciales en los niveles de motivación hacia la Fisca como ciencia y disciplina docente, revelado en una mayor participación en las *clases y debates, así como en la solución de las tareas investigativas* contextualizadas.

La experimentación en el terreno permitió la implementación de la estrategia educativa propuesta y el análisis de los resultados, los que se consideran satisfactorios. Se realiza una comparación entre los resultados alcanzados antes y después de la aplicación de la propuesta. (Anexo 8)

Finalmente, después de la aplicación en la práctica de la estrategia se logra que:

1. La estructura de dirección cuente con herramienta de trabajo para desarrollar habilidades para la planificación, orientación, ejecución, y evaluación de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Ciencias Exactas.
2. Elevar los niveles de intereses profesionales en los educandos.
3. Se logra un incremento en los niveles de gestión de la orientación profesional en directivos, docentes.
4. Herramienta de trabajo disponible para todos los IPVCE, Preuniversitarios del país desde el Observatorios de las Ciencias.

Conclusiones del Capítulo: 2

El aporte fundamental de la investigación radica en una estrategia como propuesta práctica para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas desde la Física en el preuniversitario.

Esta estrategia consta de las siguiente estructura: objetivo, etapas, metas a lograr y un sistema de acciones, propuesta por De Armas, (2005).Como parte de la misma analizan los contenidos de la Física en la educación preuniversitaria y su relación con las carreras de Ciencias Exactas.

Como aspecto importante de la estrategia se incluyen la utilización de métodos y procedimientos activos que promuevan el aprendizaje desarrollador y garanticé el cumplimiento general propuesto así como un sistema de ejercicios de Física para lograrla.

El método de experimentación en el terreno permitió la implementación de la estrategia propuesta y el análisis de los resultados alcanzados, que se consideran satisfactorios. Se realiza una comparación entre los resultados alcanzados antes y después de la aplicación de la propuesta. (Anexo 8)

Conclusiones Generales

1. La gestión de la orientación profesional es un proceso de carácter continúo y sistemático cuyo fin es preparar a metodólogos, directivos, docentes, familias y comunidad para un desempeño adecuado aspecto fundamental que garantiza el trabajo para lograr motivación e interés por el estudio de las carreras de Física, las cuales hoy se encuentran deficitarias y constituye una necesidad la incorporación de las nuevas generaciones para garantizar el desarrollo del país.

2. Del análisis histórico tendencial del proceso de gestión de la orientación profesional desde el proceso enseñanza aprendizaje en el preuniversitario, se revela el tránsito desde una limitada significación en planes y programas de estudios de los contenidos dirigidos a favorecer los acercamientos de los educandos a las carreras relacionadas con la Física, sin lograr sistematizar una estrategia educativa que favorezca el desarrollo del proceso. Por otra parte en las concepciones al tratamiento de dicho proceso, se ha connotado los componentes extardocentesy extraescolares, abordando de manera espontánea el mismo desde la clase; en el proceso enseñanza aprendizaje, sin lograr articular aun estos, en función de la salida a la gestión de la orientación profesional desde los diferentes espacios.

3. El diagnóstico aplicado, demuestra insuficiencias que aun existen el trabajo de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de física en el IPVCE "Antonio Maceo Grajales*",* evidenciado en el poco dominio por parte de directivos, docentes, familias de los documentos que norma el MINED al respecto y en la carencia de materiales que muestran el contenido actualizado de estas carreras.

4. La estrategia educativa propuesta para transformar esta realidad, resulta eficiente medio o herramienta de trabajo que incide de manera positiva en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física, facilitando a directivos, docentes, educandos y familias ampliar sus conocimientos sobre el contenido de las mismas

5. La valoración de la efectividad de la propuesta realizada demostró que la estrategia educativa que se ofrece es de aceptación y constituye una herramienta para el logro del cumplimiento del objetivo investigado y por consiguiente la solución del problema científico.

Bibliografía

Alfonso, I. (2013). Concepción de orientación educativa universitaria integradora de los procesos sustantivos para educandos de primer y segundo año de carreras de ingeniería. La Habana: Tesis presentada en opción al Grado Científico. Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”.

Alonso, A. (2011). Informe final de investigación Estudios acerca de la eficiencia y la retención en la enseñanza universitaria en carreras de Ciencias Técnicas. Instituto Superior Politécnico José A Echevarría. La Habana.

Alum, N., y Ordaz, M. (2013). La educación de habilidades sociales desde la extensión universitaria. Propuesta de acciones. Revista Educar. Curitiba. Brasil, 260-28.

Archanco, R. (2011). Que es gestión del conocimiento. Recuperado de: http://papelesdeinteligencia.com/ques-gestion-delconocimiento.

Arias, G. (2003). La orientación psicológica. En R Castellanos. (Comp.) Psicología. Selección de textos. (pp. 205-235) La Habana: Félix Varela.

Aulet, O. y Caballero, A. (2015). Glosario de términos pedagógicos. Materiales de orientación profesional. Santiago de Cuba. 3.

Beltrán, J. (1993). Procesos estrategia y técnicas de aprendizaje. Maddi: Síntesis.

Blanco, A. (2001). Introducción a la Sociología de la educación.

Blanco,F.Y.(2023). La gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Bretel,L. (2018).De la gestión de competencias del conocimiento .Barcelona: Editorial Deuto.

Bringas, J. (1994). Gestión educativa realidades y perspectivas (Material digitalizado). Cochabamba. Venezuela.

Calviño, M. A. (2000). Orientación psicológica. Esquema referencial de alternativa múltiple. La Habana: Academia. Castro, F. (1981). Discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”. La Habana: Editorial Impresora Gráfica.

Calviño.M(2000).Orientación psicológica. Esquema referencial de alternativa múltiple. Científico Técnica. La Habana.

Carcassés, E.; Infante, A. y Milán, C. (2018). La orientación vocacional y la formación profesional: un proyecto formativo. Revista Transformación, volumen 14 (no 1), p. 33-43.

Casassus,J(2000, 2005,2009,)Estándares de desempeño para la formación inicial de docentes. Gestión Educativa estratégica institucional.

Collazo, B. (1992). La orientación en la actividad pedagógica. La Habana: Pueblo y Educación.

De Armas, N. (2005). Los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Libro en soporte digital. Centro de Ciencias e Investigaciones Pedagógicas. Universidad Pedagógica “Félix Varela”. La Habana. Cuba.

Del Pino, J. L. y Mas, M. (2013).La orientación educativa en los contextos universitarios. En: Orientación educativa y crecimiento personal en las universidades de ciencias pedagógicas. La Habana: Sello Editor Educación Cubana.

Del pino, J., y Recarey, S. (2005). La orientación educacional y la facilitación del desarrollo desde el rol profesional del maestro. La habana.

Domínguez, J. y Marrero, M. (2014). La gestión por procesos y su vínculo a la gestión de la calidad. Clave para localidad total. Revista Educación y Desarrollo. Recuperado de: http://www.eumed/net/rev/atlante/indexhtml

Durán,L.(2018) .Estrategia de gestión basada en el cuadro de mando integral herrametal.

Esquivel, A. (2018). Modelo de mejora continúa de los procesos universitarios con enfoque de gestión del conocimiento. (Tesis doctoral). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

Fundora, A. (2004). Fundamentos teóricos desde un enfoque interdisciplinar para el estudio de la orientación profesional vocacional. Recuperado de http://www.pedagogia2007.rimed.cu/images/doc/cursospdf.

García Huerta,M , León Moncuya ,E y Rosales Zambrano,A. (2021).Componentes de la Gestión Educativa aplicables por el equipo directivo.SMMMA. Revista disciplina en ciencias económicas y sociales ,3(1) ,1-20.

García, Y. (2017). La orientación profesional pedagógica hacia la carrera pedagógica Matemática-Física en el preuniversitario. (Tesis de doctoral). Universidad de Oriente: Santiago de Cuba.

González, V. (2000). La orientación profesional en la Educación. La habana, Cuba: Monografía. Centró de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. (CEPES) Universidad de la Habana.

Heredia, M. (2017b). La gestión del conocimiento como nodo formativo de estudiantes y docentes de la educación. Revista IPLAC. No. 1 enero – febrero. Sección: Artículo científico. RNPS No. 2140/ISSN 1993-6850. La Habana.

Heredia, M. (2017c). La formación sociocultural del adolescente una mirada desde la perspectiva sociológica. Revista IPLAC. No. 2 marzo – abril. Sección: Artículo científico. No. 2140/ISSN 1993-6850. La Habana.

Heredia, M. (2017d). La gestión educativa universitaria en la formación de adolescentes y jóvenes. Revista IPLAC. No. 5 septiembre – octubre. Sección: Artículo científico. RNPS No. 2140/ISSN 1993-6850. La Habana.

Heredia, M. (2017e). La gestión educativa en la formación de competencias genéricas en estudiantes universitarios. Revista IPLAC. No. 6 noviembre – diciembre. Sección: Artículo científico. RNPS No. 2140/ISSN 1993-6850. La Habana. Heredia, M. (2018). Construction of cultural and genderidentity in children, adolescents and Young people. Published in Internacional Journal of Educación, Culture and Society. EEUU. Vol. 3, Issue 3, june 2018, pages: 42-48, USA. ISSN: 2575-3460 (Print); ISSN: 2575-3363 (Online)

Heredia, M. (2020a). Gestión educativa universitaria en la formación de adolescentes y jóvenes en comunidades rurales. Revista Maestro y Sociedad. 18 (1), ISSN 1815-4867.

Heredia, M. (2021) La gestión educativa para la orientación profesional en adolescentes y jóvenes de comunidades rulares. (Tesis de doctoral). Universidad de Oriente: Santiago de Cuba.

Huamy,2018. Trabajo de Grado Universidad Cesar Vallejo, Perú.

Huanco,J. y Geldrich, P. (2020). Planificación educativa y gestión pedagógico-estratégico –operacional en las instituciones del nivel inicial en el Sur del Perú. Conrado Revista Pedagógica de la Universidad de Cienfuegos 17 (76), 369-376.

Inocencio, A. (2013). La orientación profesional en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Lubango en la República de Angola.

Inocente, W. (2019).La Gestión administrativa de la unidad de Gestión educativa local.

Mafrán, Y. (2019). La formación de la competencia orientadora en estudiantes de carreras pedagógicas. (Tesis doctoral). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

Manzano,R.A.(2006).El trabajo de orientación profesional pedagógica en los IPVCP. Dirección del Personal Pedagógico.

Medina .Y y Ferrer. M (2022) -Revista maestro y Sociedad Universidad de Oriente .Santiago de Cuba.

Medina .Y: (2014).La gestión, el conocimiento en la formación del docente Matemática - Física .CD-Rom IV Taller Calidad y mejoramiento educativo.CALIDED 2014 .

Medina. Y (2021). La gestión del aprendizaje como herramienta formativa en el sistema educativo cubano actual.

Merlo, D., Pastrón, C. y Ceballos, L. (2019) Gestión del personal directivo en la aplicación de estrategias generales. Revista electrónica Formación y calidad educativa, 7(1) 229-244.

MES. (2007). Reglamento de Trabajo Metodológico No. 210/2007. Resolución Ministerial, (págs. 19-20). La Habana.

Miranda Lena, T. (2012). La Formación inicial de los profesionales de la educación: contribución de los proyectos investigativos a su perfeccionamiento. Conferencia presentada en curso preevento de lV Taller Científico de Motivación Profesional Pedagógica desde un enfoque creativo vivencial. Santiago de Cuba.

Miranda, D. (2017). Fundamentación del proceso de orientación psicopedagógica para educandos universitarios a través de la TV. Programa para su implementación en el telecentro pinareño (Tesis en opción al título de Máster en Ciencias de la Educación.). Pinar del Río.

Morasén, C.R. (2021).La correlación didáctica entre el método ingenieril y el enfoque investigativo integrador .II Convención Ciencia y Conciencia .Universidad de Oriente.

Ordaz, M., y Márquez, L. (2018). Un acercamiento a la contribución de la psicología a la práctica pedagógica. Mendive, 166-168.

Pérez Fernández, D.R. (2022). La integración de enfoques de Gestión .Una contribución para la Gestión de la Calidad Universitaria.

Ramos, R. (2018). El proceso de orientación psicopedagógica sobre diversidad sexual. Pinar del Río. Cuba: Tesis en opción al grado científico de Máster en Ciencias de la educación. Universidad de Pinar del Río.

Rebollar, M. (2020). La orientación socioeducativa a los adolescentes de Secundaria Básica para la gestión de un proyecto de vida desarrollador. (Tesis doctoral). Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.

Recarey, S; C., Pino, J. l. y Rodríguez, M. (2005). Orientación educativa. Parte 1. La Habana: Pueblo y Educación.

Revista Varona, 56: 31-34. Manzano, R. (2007). Consideraciones acerca de la Orientación Profesional Pedagógica. La Habana: MINED.

Rodríguez ,A. (2016).La orientación profesional pedagógica hacia la licenciatura de Matemática-Física en el preuniversitario.(Tesis de Doctorado, Universidad de Holguin).

Semanat, Y.; Preval, M. y Cabeza, M. (2018). Orientación profesional desde la gestión de un proyecto socio productivo: una experiencia pedagógica en el IPU Félix Pena. (Ponencia) Congreso de Pedagogía. Ecuador

Torres, C. (2005). Análisis y estudio de los departamentos de orientación de los IES de Granada y la periferia. Universidad de Granada. Tesis doctoral.

Torroella, G. (1993). La Educación y la Orientación como la preparación del hombre para la vida. Conferencia dictada en el Taller Iberoamericano de Educación Sexual y Orientación Psicológica. La Habana.

Vigotski, L. (1987). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores.

Vigotsky, L. S., los fundamentos del constructivismo social, así como el enfoque desarrollador como plataforma general didáctica en que se asienta el modelo pedagógico de la escuela cubana.

Vivas , A., Martínez ,M. y Solis, D(2020). Gestión de la administración escolar en el Desarrollo de Actividades Académicas: Miradas en tiempos de Pandemia. Revista Científica ,5(18) ,24-25.

Vizquerra, R. (2008). Orientación psicopedagógica: áreas y funciones. En C. d. autores, Funciones del departamento de Orientación. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Anexos:

Anexo # 1

Guía de observación a clases y actividades complementarias
Tipo: externa, abierta, participante, directa.
Objetivo: Diagnosticarelcomportamiento de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales” de la Provincia Santiago de Cuba.

Sujetos observados: Docentes y educandos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales”
Guía de observación:

Indicadores	Se aprecia	Se aprecia parcialmente	No se aprecia
Trabajo que se realiza para el conocimiento de las carreras de Ciencias Exactas que se ofertan a los egresados de preuniversitario.			
Vínculos de los contenidos del programa de estudios con las carreras de ciencias exactas.			
Utilización de métodos y procedimientos activos para la motivación hacia las carreras de ciencias exactas			
Elementos que favorecen la orientación profesional hacia las carreras de Ciencias Exactas			
Concepción de trabajo para el desarrollo de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en todas las asignaturas del currículo.			
Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en la vía curricular(incluye currículo institucional)y			

extracurricular			

Anexo # 2

Entrevista a docentes de las Ciencias Exactas

Tipo: Estandarizada, individual, informativa.

Objetivo: Recopilar información sobre la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas "Antonio Maceo Grajales" de la Provincia Santiago de Cuba

Sujetos entrevistados: Docentes deCiencias Exactas del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas "Antonio Maceo Grajales"

Diseño:

I. Inicio o apertura:

Conversación inicial de familiarización con los sujetos.

Se planteará la consigna o demanda de cooperación, valor de la investigación, importancia de sus respuestas y prometer confidencialidad.

II. Parte central:

1. ¿Conoce usted las carreras de ciencias exactas que se ofertan a los egresados de preuniversitario?
2. ¿Tiene usted en cuenta en la planificación de las clases de su asignatura las orientaciones que se ofrecen en los documentos rectores acerca de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas?
3. ¿Cómo concibe usted la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en la vía curricular?
4. ¿Qué contenidos del programa que imparte se relacionan con las carreras de ciencias exactas?
5. ¿Qué vías emplea usted para el logro dela orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en la vía curricular y extracurricular?
6. ¿Utiliza métodos y procedimientos activos para la motivación hacia las carreras de ciencias exactas?
7. ¿Qué elementos que favorecen la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas tiene en cuenta en su labor en este sentido?
8. ¿Cómo califica usted la concepción del trabajo para el desarrollo de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en todas las asignaturas?
9. ¿Considera que se encuentra preparado para desarrollar la Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en la vía curricularincluye currículo institucional)y extracurricular?

10. Mencione por orden de prioridad tres razones que constituyen barreras u obstáculosparadesarrollar la Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas

III. Parte final:

¿Desea añadir algo de interés relacionado con el tema? ¿Qué impresiones nos puede dar sobre el cuestionario que se le ha realizado? Estamos satisfechos con la entrevista, la que consideramos ha sido útil. Muchas gracias por su cooperación.

Anexo # 3.

Encuestas a educandos

Tipo: Estandarizada, grupal.

Objetivo: Recopilar información sobre el comportamiento de la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas "Antonio Maceo Grajales" de la Provincia Santiago de Cuba

Educando: Se realiza una investigación sobre la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas "Antonio Maceo Grajales" de la Provincia Santiago de Cuba

Por esta razón le pedimos responder el cuestionario que a continuación le presentamos. Su opinión es importante.

Gracias.

1. ¿Conoce usted las carreras de ciencias exactas que se ofertan a los egresados de preuniversitario? Sí___ NO____

2. ¿Vinculan los contenidos de las asignaturas de ciencias exactas con estas carreras? Sí___ NO____

3. ¿Realizan en la clase de las asignaturas de ciencias exactas o fuera de ellas actividades acerca de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas que se ofertan a los egresados de preuniversitario?Sí____ No____

¿Cuáles te han gustado más?_____

4.. Menciona tres dificultades que te afecten como educando la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas

5.¿Pertenece a alguna actividad complementaria, por ejemplo: programa complementario, sociedad científica u otra relacionada con este tema

6. ¿Desea usted estudiar alguna carrera de las ciencias exactas? ¿Por qué?

6.¿Tiene alguna sugerencia que pueda trasmitirnos al respecto?

Anexo # 4

Guía de revisión de documentos

Objetivo: Diagnosticar el tratamiento que se da a la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en los documentos establecidos de Preuniversitario para el trabajo con las ciencias exactas.

Documentos revisados: Programas actuales, Orientaciones metodológicas y libros de textos de las ciencias exactas de Preuniversitario.

Guía de observación:

Indicadores	Se aprecia	Se aprecia parcialmente	No se aprecia
Identificación de las carreras de ciencias exactas que se ofertan a los egresados de preuniversitario.			
Vínculos de los contenidos del programa de estudios con las carreras de ciencias exactas.			
Propuesta de utilización de métodos y procedimientos activos para la motivación hacia las carreras de ciencias exactas			
Elementos que favorecen la orientación profesional hacia las carreras de Ciencias Exactas			
Concepción del trabajo para el desarrollo de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en todas las asignaturas del currículo.			
Sugerencias o recomendaciones para la Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de ciencias exactas en la vía curricular(incluye currículo institucional)y extracurricular			

Anexo # 5

Carreras de las ciencias exactas que se ofertan al egresado de 12mo grado.

1. Lic. Educación Matemática

2. Lic. Matemática.

3. Lic. Educación Física.

4. Lic. Física

5. Ingeniería Mecánica

6. Ingeniería eléctrica.

7. Ingeniería telecomunicaciones

8. Lic. Física Nuclear

9. Meteorología

10. Ingeniería termonuclear y energéticas.

Anexo 6

Folleto: Documento teórico-metodológico para metodólogos, directivos, coordinador y los docentes de Física.

Documentos que contiene:

- conceptos fundamentales
- etapas de la estrategia educativa, metas, acciones, plazo de cumplimiento.
- contenidos de Física relacionados con las carreras
- carreras relacionadas con la Física
- sistema de ejercicios

ANEXO 7

Experimentación sobre el terreno. Instrumentos aplicados en los procedimientos del método.

a) Instrumentos aplicados en el procedimiento # 1: Diagnóstico inicial a jefe de departamento y docentes de Física del IPVCE Antonio Maceo para comenzar la implementación de la propuesta.

-aEncuesta a directivos, coordinador y docentes de Física para conocer insuficiencias teórico metodológicas que presentan los docentes en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

Tipo: Estandarizada, grupal.

Objetivo: Recopilar información sobre la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales” de la Provincia Santiago de Cuba antes de la aplicación de la estrategia diseñada.

Se realiza una investigación sobre la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física para lo cual es necesaria su ayuda. Por esta razón le pedimos responder el cuestionario que a continuación le presentamos. Su opinión es importante.

Gracias.

- ¿Considera usted que tiene la preparación necesaria para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física?

  Sí ------- No-------

- ¿Se utilizan métodos y procedimientos específicos suficientes para enseñarles por alguna de las instancias superiores cómo llevar a cabo la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física?

  Sí------ No------- ¿Cuáles? _____

- ¿En los encuentros de preparación metodológica en que participas semanalmente se prioriza el análisis y la preparación para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física?

  Sí ----- No------

- ¿Se analizan acciones para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física?

  Sí ----- No------ A veces_____ ¿Cuáles? _____

- Menciona algunas necesidades que deben tenerse en cuenta para lograr una adecuada. gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

  _____

  _____

- ¿Cuentan con una estrategia precisa para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física que involucre a las familias y la red socioeducativa?

  Sí ----- No------ ¿Cuál? _____

b) guías de observación a clases, actividades metodológicas y complementarias con el objetivo de determinar las principales insuficiencias que existen en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física

Guía de observación a clases, actividades metodológicas y complementarias
Tipo: externa, abierta, participante, directa.
Objetivo: Determinar las principales insuficiencias que existen en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física

Sujetos observados: Docentes de Físicay educandos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales”
Diseño de la guía de observación:
.1 Gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física:
1.1 Preparación de los docentes
1.2 Aplicación de métodos y procedimientos que garanticen la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física
1.3 Ejecución de acciones para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

1.4 Participación de la familia y la red socioeducativa en alguna acción para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física.

c) Instrumentos aplicados en el procedimiento # 3: Implementación de la estrategia educativa propuesta y análisis de los resultados.

Entrevista a directivos, y docentes de Física para la aplicación de la estrategia educativa (primer indicador)los docentes de Física, luego de puesta en práctica la estrategia educativa

Tipo: Estandarizada, individual, informativa.

Objetivo: Valorar la utilidad que tiene la estrategia educativa propuesta.

Sujetos entrevistados: jefe de departamento y docentes de Físicapara la aplicación de la estrategia educativa.

Diseño:

I. Inicio o apertura:

Conversación inicial de familiarización con los sujetos.

Se planteará la consigna o demanda de cooperación, valor de la investigación, importancia de sus respuestas y prometer confidencialidad.

II. Parte central:

- ¿La estrategia educativa diseñada le resulta útil para la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física?
- ¿Considera usted que la estrategia educativa es compleja de aplicar?
- ¿Qué etapa de la estrategia educativa les resulta más difícil de lograr? Explica tu respuesta.
- ¿Comprende usted las diferentes etapas de la estrategia educativa, su relación con las metas trazadas y el sistema de acciones que comprende cada etapa?
- ¿Considera usted que los docentes han mejorado su desempeño en la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física a partir de la aplicación de la estrategia educativa?
- ¿Cómo califica usted la participación de la familia y la red socioeducativa como parte de la estrategia educativa?

III. Parte final:

¿Desea añadir algo de interés relacionado con el tema? ¿Qué impresiones nos puede dar sobre el cuestionario que se le ha realizado? Estamos satisfechos con la entrevista, la que consideramos ha sido útil. Muchas gracias por su cooperación.

Entrevista a docentes de Física para la aplicación de la estrategia educativa (segundo indicador) cuestionario acerca del desempeño de los educandos a los docentes que llevan a la práctica la estrategia educativa, observaciones a clases y los resultados obtenidos en cuanto a las metas trazadas

Tipo: Estandarizada, individual, informativa.
Objetivo: Valorar la influencia de la estrategia educativa en docentes, educandos, familias y la red socioeducativa en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales”

Sujetos entrevistados: Docentes de Físicay educandos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales”
Para la aplicación de la estrategia educativa implementada.
Diseño:
I. Inicio o apertura:
Conversación inicial de familiarización con los sujetos.
Se planteará la consigna o demanda de cooperación, valor de la investigación, importancia de sus respuestas y prometer confidencialidad.
II. Parte central:

- ¿La estrategia educativa diseñada revela potencialidades y posibilidades para mejorar la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física?
- ¿Aprecia usted calidad en la aplicación de los métodos y procedimientos que garanticen la gestión de la orientación profesional hacia las carreras de Física?
- ¿Considera usted que las etapas, metas, acciones y plazos de realización de la estrategia están relacionadas para cumplir el objetivo declarado?
- ¿Considera usted que ha aumentado el nivel de motivación e interés de los educandos hacia las carreras de Física?
- ¿Cómo valora usted la participación de la familia y la red socioeducativa en acciones para el logro de la orientación profesional hacia las carreras de Física?

III. Parte final:
¿Desea añadir algo de interés relacionado con el tema? ¿Qué impresiones nos puede dar sobre el cuestionario que se le ha realizado? Estamos satisfechos con la entrevista, la que consideramos ha sido útil. Muchas gracias por su cooperación.
Guía de observación a clasesyactividades complementarias.

Tipo: externa, abierta, participante, directa.

Objetivo: Valorar lainfluencia en los educandos de la estrategia educativa aplicada y el logro de las metas trazadas.

Sujetos observados: Docentes de Físicay educandos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales”.

Diseño de la guía de observación:

1. Aplicación de las diferentes etapas de la estrategia educativa.
2. Cumplimiento de las metas trazadas para cada una de las etapas de la estrategia educativa.
3. Influencia en los educandos de la estrategia educativa aplicada

d) Comparación de algunos indicadores antes y después de la aplicación de la estrategia educativa

Anexo 8.Comparacion de los resultados

